

Kapitel 5

Allgemeine Psychologie



Abbildung 5.1: Welche mentalen Fähigkeiten besitzen Menschen? Die Allgemeine Psychologie untersucht grundlegende psychische Funktionen bei gesunden erwachsenen Personen.

5.1 Was ist Allgemeine Psychologie?

Die Allgemeine Psychologie ist eine Teildisziplin der Psychologie, welche sich damit beschäftigt, welche Prozesse und Mechanismen psychischer Vorgänge den Menschen *gemeinsam* sind. Die Bezeichnung *Allgemeine Psychologie* meint daher nicht, wie man vielleicht fälschlicherweise annehmen könnte, die Gesamtheit der Psychologie, sondern bezieht sich auf den **universalistischen Ansatz**, den sie verfolgt: die Annahme, dass alle Menschen universell gesehen über die gleichen Funktionen verfügen (Becker-Carus & Wendt, 2017). In Abgrenzung zur Differenziellen Psychologie (siehe Kapitel 8) werden in der Allgemeinen Psychologie nicht Unterschiede, sondern Gemeinsamkeiten untersucht. In Abgrenzung zur Entwicklungspsychologie (siehe Kapitel 6) untersucht die Allgemeine Psychologie nicht die Veränderung psychischer Prozesse im Laufe des Lebens, sondern betrachtet diese bei gesunden erwachsenen Personen. Sozialpsychologische Aspekte (siehe Kapitel 7) werden in der Allgemeinen Psychologie außer Acht gelassen. Zu-

KAPITEL 5. ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE

sammengefasst, die Allgemeine Psychologie untersucht grundlegende psychische Funktionen bei gesunden erwachsenen Menschen und leitet daraus **allgemein gültige Aussagen** ab (Kiesel & Spada, 2018).

Die Themen der Allgemeinen Psychologie lassen sich aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten, beschreiben und analysieren. Der seit der kognitiven Wende (siehe Kapitel 2.4.5) vorherrschende Ansatz der Allgemeinen Psychologie ist der kognitionspsychologische Ansatz, auch **Kognitive Psychologie** genannt. Kognitiv bedeutet „das Denken betreffend“ (vgl. Infobox 1.1). Die Kognitive Psychologie hat sich als Gegenreaktion zum behavioristischen Ansatz entwickelt, der die kognitiven Prozesse zur Gänze außer Acht lässt. Ziel der kognitiven Psychologie ist es, Methoden und Theorien zu entwickeln, um zu erklären, wie kognitive Prozesse ablaufen (Becker-Carus & Wendt, 2017).

Die Themenbereiche der Allgemeinen Psychologie lassen sich gut anhand des Prozesses der Inputverarbeitung darstellen (siehe Abbildung 5.2). Sensorische Reize aus der Außenwelt, wie beispielsweise Sonnenstrahlen, werden über die Rezeptoren unserer **Sinne** (z. B. Augen, Ohren oder die Haut) erkannt und **wahrgenommen**. Unsere **Aufmerksamkeit** entscheidet dabei, welche von den uns ständig umgebenden Informationen weiterverarbeitet werden. In diesen Prozess fließen automatisch unser Vorwissen, Vorerfahrungen, Bewertungen und Erwartungen ein, die wir **gelernt** und im **Gedächtnis** in Form von kognitiven Repräsentationen / mentalen Modellen als **Wissen** abgespeichert haben: Sonnenschein wird als angenehm erlebt, aber zu viel Sonne kann zu Sonnenbrand führen. Durch den Verarbeitungsprozess können **Emotionen** hervorgerufen werden, die die weitere Verarbeitung und somit auch unser Verhalten beeinflussen: Es entsteht die Angst, einen Sonnenbrand zu bekommen. Die **Motivation**, mehr auf die eigene

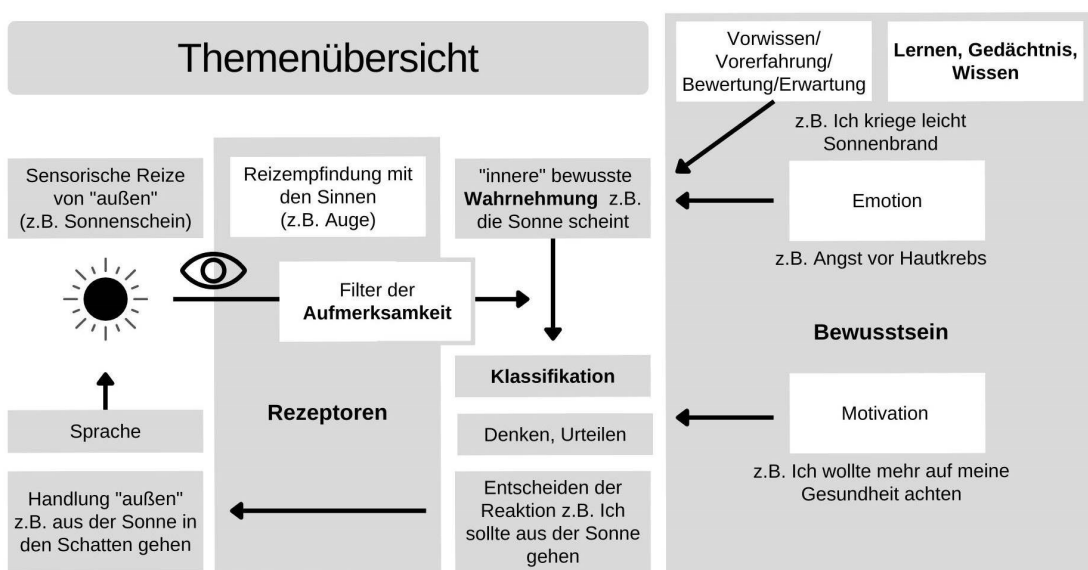


Abbildung 5.2: Die Themenbereiche der Allgemeinen Psychologie im Prozess der Inputverarbeitung in Anlehnung an Becker-Carus und Wendt (2017)

KAPITEL 5. ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE

Gesundheit zu achten, beeinflusst die **Klassifikation** der Situation als potenziell gesundheitsgefährdend und das **Denken und Urteilen** über die Folgen eines Sonnenbrandes führt zu der **Entscheidung** und schließlich der **Handlung**, aus der Sonne in den Schatten zu gehen. **Sprache** ermöglicht es, all diese mentalen Prozesse und Inhalte in Worte zu fassen und unserem Gegenüber mitzuteilen, dass wir aus der Sonne gehen, um einen Sonnenbrand zu vermeiden (Becker-Carus & Wendt, 2017).

Im Folgenden sind die Themenbereiche der Allgemeinen Psychologie in kompakter Form aufgelistet, wobei in diesem Lernskript vorrangig Inhalte der ersten beiden Punkte näher behandelt werden:

- **Wahrnehmung, Aufmerksamkeit** und Bewusstsein
- **Lernen, Gedächtnis und Wissen**
- Problemlösen, Denken, Entscheiden
- Emotion, Motivation, Volition¹⁷
- Sprache

5.2 Wahrnehmung und Aufmerksamkeit

5.2.1 Was versteht man unter Wahrnehmung?

Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen – wir nutzen unsere Sinne täglich, um uns in unserer Umwelt zu bewegen und mit ihr zu interagieren. Haben Sie sich jemals darüber Gedanken gemacht, wie es Ihnen gelingt, Dinge um Sie herum *wahrzunehmen*? Es erscheint zwar einfach und läuft automatisch ab, aber wenn Sie das Kapitel der Biologischen Psychologie bereits gelesen haben, ist Ihnen bereits bekannt, dass aufwändige Vorgänge der Sinnesrezeptoren und der Verarbeitung im Gehirn an unserer Wahrnehmung beteiligt sind.

Wahrnehmung ist der Prozess der **Aufnahme und Verarbeitung von Reizen aus der Umwelt**. Maßgeblich beteiligt am Prozess der Wahrnehmung ist die Aufmerksamkeit, welche bestimmt, *was* wir aus der Umwelt wahrnehmen und wichtige von unwichtigen Informationen unterscheidet. Das Wahrgenommene unterscheidet sich von Person zu Person und zwei Personen können ein und denselben Gegenstand oder die gleiche Situation unterschiedlich wahrnehmen und interpretieren (Kiesel & Koch, 2018). Eine lichtempfindliche Person wird ein Treffen mit Freund:innen in der prallen Sonne eher als eine unangenehme Situation wahrnehmen als eine Person, die gerne an der Sonne ist. Was wir wahrnehmen, hat letztendlich auch einen Einfluss auf unser Verhalten. Die lichtempfindliche Person wird sich an sonnigen Tagen eher in Innenräumen aufhalten, während sich eine andere Person nach draußen in die Sonne setzen wird. **Vorwissen, Vorerfahrungen, Bewertungen und Erwartungen** haben einen Einfluss auf unsere Aufmerksamkeit und somit auch auf unsere Wahrnehmung. Das Wissen über bestimmte

¹⁷Unter Volition fallen Prozesse, die mit dem Planen und Erreichen von Zielen zu tun haben (Achtziger & Gollwitzer, 2021).

KAPITEL 5. ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE

Materialien ermöglicht es uns, einen Tisch nicht einfach nur als „braun“ wahrzunehmen, sondern zu erkennen, dass dieser „aus Holz“ ist. Eine Erinnerung an den letzten schmerzhaften Sonnenbrand wird die Wahrnehmung eines sonnenreichen Tages verändern. Auch **Emotionen** beeinflussen unsere Wahrnehmung. Wenn eine Person Angst vor Spinnen hat, wird sie ihre Aufmerksamkeit eher darauf lenken als eine Person ohne Angst vor Spinnen und besonders den großen schwarzen Körper und die haarigen langen Beine wahrnehmen. Diese Emotionen beeinflussen den weiteren Verarbeitungsprozess und unser Verhalten und die Person mit der Spinnenangst wird vielleicht den Raum, in dem sich die Spinne befindet, verlassen (Becker-Carus & Wendt, 2017).

Die Wahrnehmung kann nach Becker-Carus und Wendt (2017) in drei Stufen unterteilt werden:

1. In der ersten Stufe, der **sensorischen Empfindung**, werden Reize über die Rezeptoren der Sinnesorgane aufgenommen und weitergegeben. Die Rezeptoren der Sinnesorgane wandeln die Reize in neuronale Signale um, welche in unserem Nervensystem „verstanden“ werden können (vgl. Kapitel 4.4.2).
2. Auf der zweiten Stufe steht die **Wahrnehmung** im engeren Sinne. Darunter versteht man die Bildung einer inneren Repräsentation des Wahrgenommenen. Sie ist das Resultat des Zusammenspiels der sensorischen Empfindung mit übergeordneten Prozessen – das **Perzept**, ein „mentales Abbild“ des Wahrgenommenen, entsteht. Wenn Sie am Tag ein sehr helles Licht am Himmel sehen, kombinieren Sie das mit Ihren Vorerfahrungen und kommen zu dem Schluss, dass Sie die Sonne sehen.
3. Die dritte Stufe besteht aus der **Klassifikation** dieser Abbilder in bereits bekannte Kategorien: Wenn Sie auf der Straße eine Person mit braunen Haaren, weißer Kleidung und Schuhen und bestimmten Gesichtsmerkmalen sehen, sehen Sie zwar auch die einzelnen Details, können die Person aber auch in eine Kategorie einordnen. So kann die Person zum Beispiel eine Fremde, ein Freund oder basierend auf ihrem Kleidungsstil eine Ärztin sein.

Während die erste Stufe, die sensorische Empfindung, eher der Biologischen Psychologie zugeordnet werden kann, sind die zweite und dritte Stufe Thema der Allgemeinen Psychologie und oft schwer voneinander zu trennen.

5.2.2 Theorien der Wahrnehmung

Die Psychophysik

Was wir über unsere Sinne wahrnehmen und was nicht, damit hat sich bereits Gustav Theodor Fechner (siehe Kapitel 2.2.3) in seinen Untersuchungen zur Psychophysik auseinandergesetzt. Zwei Schwellen sind in der Psychophysik von Bedeutung: Die **Absolutschwelle** entspricht der kleinsten Reizintensität, die nötig ist,

KAPITEL 5. ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE

damit dieser Reiz wahrgenommen wird. Wie laut muss ein Ton sein, damit wir ihn mit unserem Ohr hören können? Die **Unterschiedsschwelle** ist jene Differenz, die nötig ist, um zwei Reize voneinander unterscheiden zu können. Wie groß muss der Frequenzunterschied zweier Töne sein, um einen als tiefer als den anderen wahrzunehmen? Die Unterschiedsschwelle ist von der Intensität des Ausgangsreizes abhängig. Je stärker der Reiz, desto größer muss der absolute Unterschied zum anderen Reiz sein, um den Unterschied erkennen zu können.

Seine Theorien untersuchte Fechner mit Experimenten, die bis heute noch als Untersuchungsmethoden der Wahrnehmungsschwellen verwendet werden (Becker-Carus & Wendt, 2017). Bei der **Grenzmethode** wird einer Versuchsperson ein Reiz entweder in abnehmender oder zunehmender Intensität dargeboten und sie wird gebeten, nach jedem Reiz anzugeben, ob sie den Reiz wahrgenommen hat oder nicht.

Im Unterschied zur Grenzmethode werden bei der **Konstanzmethode** unterschiedlich starke Reize nicht in der Reihenfolge ihrer Intensität, sondern in zufälliger Reihenfolge dargeboten. Nach jedem Reiz soll die Versuchspersonen angeben, ob sie den Reiz wahrgenommen hat oder nicht. Bei mehrmaliger Darbietung der gleichen Reize an einer Person können die Ergebnisse in einem Graph, der sogenannten **psychometrischen Funktion** (siehe Abbildung 5.3), dargestellt werden. Als Wahrnehmungsschwelle (Absolutschwelle) wird jene Intensität bestimmt, bei der ein Reiz in 50 % der Fälle wahrgenommen werden kann und in 50 % der Fälle nicht. Zu beachten ist, dass zwar eine theoretische Wahrnehmungsschwelle bei einem gewissen Wert bestimmt wird, aber es sich dabei um keinen eindeutigen Grenzwert handelt, bei dem der Anteil der Entdeckungen in einem Punkt von 0 % auf 100 % ansteigt, sondern um einen Wert, bei dem der Reiz in der Hälfte der Fälle erkannt werden kann. Das bedeutet, dass auch Reize, die über der bestimmten

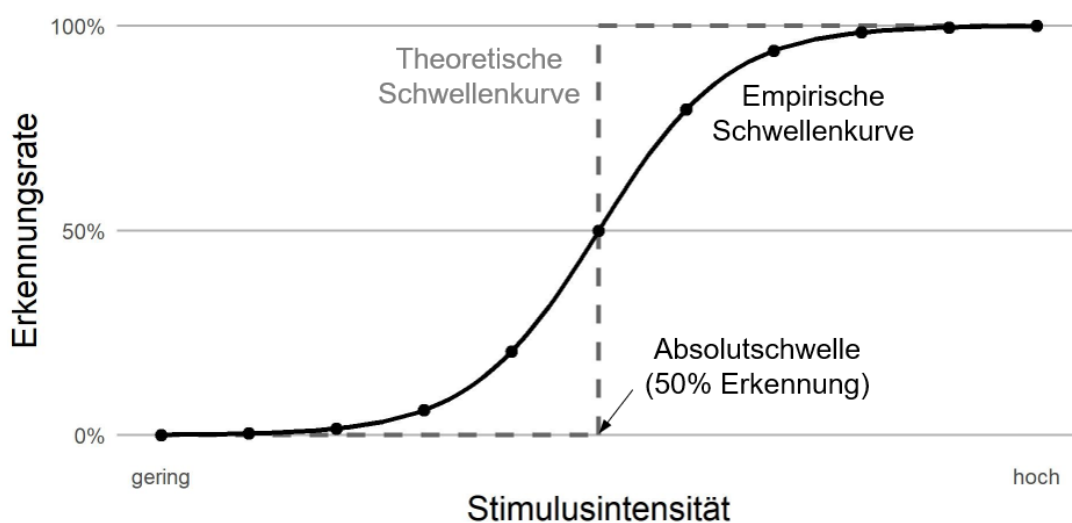


Abbildung 5.3: Die Absolutschwelle ist dort, wo ein Reiz in der Hälfte der Fälle erkannt werden kann

KAPITEL 5. ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE

Absolutschwelle liegen, nicht immer erkannt werden, aber die Wahrscheinlichkeit dafür höher ist. Analog können Reize unter der Absolutschwelle zwar teilweise wahrgenommen werden, die Wahrscheinlichkeit dafür ist jedoch geringer.

Diese genannten Methoden können nicht nur zur Untersuchung der Absolutschwellen, sondern auch zur Untersuchung der Unterschiedsschwellen eingesetzt werden. Dabei werden zwei Reize dargeboten und es wird untersucht, ob ein Unterschied zwischen diesen beiden Reizen festgestellt werden kann (Kiesel & Koch, 2018).

Die Signalentdeckungstheorie

Wie die Ergebnisse der Experimente mit der Grenzmethode der Psychophysik bereits vermuten ließen, ist die Vorstellung einer absoluten Wahrnehmungsschwelle nicht haltbar. Die Wahrnehmung eines Reizes ist nicht nur von der physischen Beschaffenheit des Reizes abhängig, sondern wird auch maßgeblich von anderen Faktoren beeinflusst. Dazu gehören motivationale Komponenten wie der Wunsch, einen Reiz zu entdecken, die Erwartung, dass ein Reiz auftritt, oder aber auch konkurrierende Reize, denen man ausgesetzt ist. Diese Faktoren wurden in der Psychophysik nicht beachtet. Die **Signalentdeckungstheorie** geht hingegen davon aus, dass das Entdecken eines Reizes kein objektiver Prozess ist. Vielmehr handelt es sich um einen subjektiven Prozess, bestehend aus zwei Komponenten. Die erste Komponente ist die **Sensitivität** gegenüber einem Reiz, welche maßgeblich von der Anwesenheit anderer Reize beeinflusst wird. In einem Raum, in dem sich viele Menschen unterhalten, ist es schwieriger, einen Ton wahrzunehmen als in einem leeren, geräuscharmen Raum. Die zweite Komponente ist ein von der Sensitivität unabhängiger **kognitiver Entscheidungsprozess**. Vor allem bei uneindeutigen Reizen führt dieser kognitive Prozess zu einer Entscheidung darüber, ob ein Reiz vorhanden ist oder nicht.

Wie auch bei der Grenzmethode und der Konstanzmethode bestehen Untersuchungen mit der Signaltheorie typischerweise aus einer Reihe von Durchgängen. Nur in manchen dieser Durchgänge wird tatsächlich ein Reiz dargeboten und die Versuchspersonen berichten, ob sie einen Reiz wahrgenommen haben. Dabei kann es zu vier verschiedenen Szenarien kommen, welche auch in Abbildung 5.4 dargestellt sind:

- **Treffer:** Es wird ein Reiz dargeboten und die Person nimmt den Reiz wahr.
- **Verpasser:** Es wird ein Reiz dargeboten und die Person nimmt den Reiz nicht wahr.
- **Falscher Alarm:** Es wird kein Reiz dargeboten und die Person nimmt aber einen Reiz wahr.
- **Korrekte Zurückweisung:** Es wird kein Reiz dargeboten und die Person nimmt keinen Reiz wahr.

KAPITEL 5. ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE

Hat eine Person eine hohe Zahl an Treffern und eine niedrige Zahl an falschen Alarmen, so weist diese Person eine hohe Sensitivität gegenüber dem Reiz auf. Hat eine Person neben einer hohen Zahl an Treffern jedoch auch eine vergleichsweise hohe Anzahl an falschen Alarmen, so kann daraus abgeleitet werden, dass diese Person bei Unsicherheit dazu tendiert, anzugeben, einen Reiz wahrgenommen zu haben – auch wenn kein Reiz dargeboten wurde (*Ja-Sage-Tendenz*). Die Ja-Sage-Tendenz ist ein Beispiel für eine **Antworttendenz**, also ein systematisches Muster im Antwortverhalten einer Person, das unabhängig vom Untersuchungsgegenstand ist. Antworttendenzen können sowohl zugunsten als auch zuungunsten einer bestimmten Art von Antwort ausfallen. Eine *Nein-Sage-Tendenz* wäre dementsprechend die Tendenz bei Unsicherheit dazu zu tendieren, anzugeben, keinen Reiz wahrgenommen zu haben – auch wenn ein Reiz dargeboten wurde. Eine Nein-Sage-Tendenz äußert sich in einer vergleichsweise hohen Anzahl an Verpassern. Die tatsächlich gegebene Antwort ist daher nicht das Resultat des Reizes allein, sondern einer Kombination von Reiz und kognitiven Prozessen (Becker-Carus & Wendt, 2017; Gazzaniga et al., 2017).

		Reaktion	
		Ja	Nein
Reiz	Ja	Treffer	Verpasser
	Nein	Falscher Alarm	Korrekte Zurückweisung

Abbildung 5.4: Die Matrix zeigt alle möglichen Ausgänge bei Untersuchungen mit der Signalentdeckungstheorie

5.2.3 Aufmerksamkeit

Aufmerksamkeit ist der Filter, der vorsortiert, welche der physikalischen Reize aus der Umwelt relevant und wichtig für uns sind. Wie sehr unsere Wahrnehmung von der Aufmerksamkeit beeinflusst ist, das wird in den Experimenten von Simons und Chabris (1999) deutlich.^E Die Versuchspersonen sollten sich Videos ansehen, auf denen jeweils drei Personen in weißen T-Shirts und drei Personen in schwarzen T-Shirts zu sehen waren. Über das gesamte Video hinweg warf sich sowohl das weiße als auch das schwarze Team Bälle zu. Die Versuchspersonen hatten die Aufgabe, entweder die Anzahl der Pässe des schwarzen oder die des weißen Teams zu zählen.¹⁸ Nachdem sie die Anzahl der gezählten Pässe nennen sollten, wurden sie gefragt, ob ihnen beim Ansehen des Videos etwas Unerwartetes aufgefallen war – während des Videos hatte eine Person in einem schwarzen Gorillakostüm für eine Dauer von etwa 5 Sekunden die Szene von rechts nach links

^EWenn Sie den Selbstversuch wagen möchten, finden Sie hier das Experiment: <https://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo>. Lesen Sie erst dann weiter, wenn Sie das Experiment ausprobiert haben.

¹⁸In der Originalstudie gab es insgesamt 16 verschiedene Bedingungen, wir fokussieren uns aber nur auf zwei dieser Bedingungen.

KAPITEL 5. ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE

durchquert. Von jenen Personen, die die Pässe des schwarzen Teams zählen sollten, haben 83 % den Gorilla entdeckt, von jenen, die die Pässe des weißen Teams zählen sollten, waren es allerdings nur 42 %. Dadurch, dass die Aufmerksamkeit der einen Gruppe auf schwarze Kleidung gerichtet war, war es für diese Gruppe einfacher den Gorilla bewusst wahrzunehmen als für die Gruppe, die sich auf die weiße Kleidung fokussiert hatte. Dieses Experiment hat den Begriff der **Unaufmerksamkeitsblindheit** geprägt und soll an dieser Stelle verdeutlichen, dass Aufmerksamkeitsprozesse maßgeblich an unserer Wahrnehmung beteiligt sind.

Endogene und exogene Aufmerksamkeit

Aufmerksamkeit kann bewusst gelenkt werden, aber manche plötzlich auftretende Reize lenken sie unwillentlich auf sich. So können Sie beschließen, im Skript vor Ihnen nach bestimmten Fachwörtern zu suchen, aber wenn sich auf einer Seite ein buntes Bild befindet, jemand neben Ihnen Ihren Namen sagt oder laut klatscht, dann ist es schwierig, diese zusätzlichen Reize bei der Suche zu ignorieren. Während die **exogene Aufmerksamkeit** von äußeren Reizen in der Umwelt angezogen wird, ist endogene Aufmerksamkeit von innen heraus gesteuert und von kognitiven Prozessen beeinflusst (Kiesel & Koch, 2018). Die endogene Aufmerksamkeit wird von Erwartungen, Bewertungen, Vorwissen und Vorerfahrungen beeinflusst (Huestegge, 2022).¹⁹



Abbildung 5.5: Was lesen Sie im blauen Dreieck?

Eines der Experimentalparadigmen (siehe Infobox 5.1) mit dem endogene und exogene Aufmerksamkeitsprozesse untersucht werden, ist das **Cueing-Paradigma**. Posner (1980) setzte es ein, um zu erforschen, ob Versuchspersonen ihre Aufmerksamkeit schneller auf einen Zielreiz richten, dessen Position mittels eines Hinweisreizes (Cue) angekündigt wird. Die Versuchspersonen sollten dazu zunächst die Mitte eines Bildschirms fixieren (Fixation, siehe Abbildung 5.6a). In der **neutralen Bedingung** wurde dort ein neutrales Symbol präsentiert (Hinweisreiz), anschließend in 50 % der Fälle der Zielreiz rechts und in 50 % der Fälle der Zielreiz links zum Symbol dargeboten. In den beiden anderen Bedingungen wurde ein Pfeil als Hinweisreiz präsentiert, auf den in 80 % der Durchläufe der Zielreiz auf der Seite, in die der Pfeil zeigte (**valide Bedingung**) und in 20 % der Durchläufe der Zielreiz auf der anderen Seite (**invalide Bedingung**) folgte. Während also in der neutralen Bedingung kein Hinweis vorhanden war, wo der Zielreiz auftauchen würde, lieferte der Pfeil einen solchen Hinweis, da auf der Seite, in die der

¹⁹Was lesen Sie im blauen Dreieck in Abbildung 5.5? Wenn Sie „Paris in the spring“ lesen, dann schauen Sie noch einmal genauer hin: Der tatsächliche Wortlaut ist „Paris in *the the* spring“. Durch unser Vorwissen und unsere Erwartung (endogen) wird es allerdings möglich, dass wir das doppelte Wort überlesen (M. W. Eysenck & Keane, 2020).

KAPITEL 5. ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE

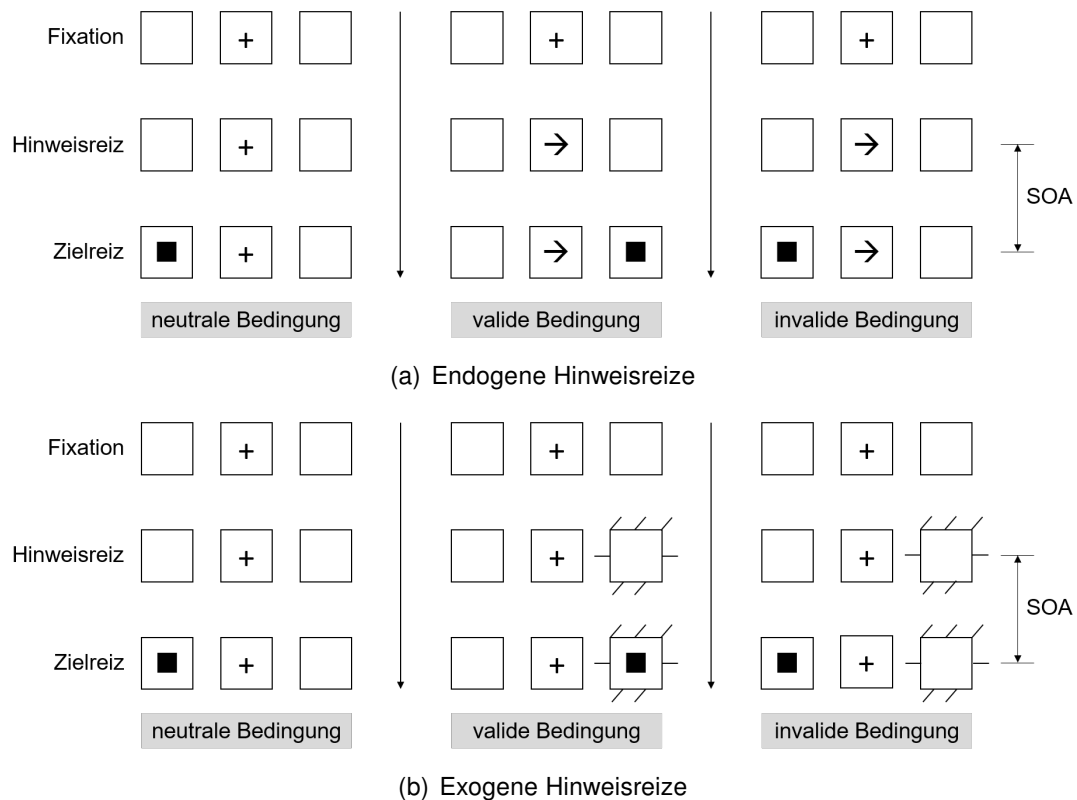


Abbildung 5.6: Versuchsablauf der verschiedenen Bedingungen des Cueing-Paradigmas

Pfeil zeigte, der Zielreiz mit hoher Wahrscheinlichkeit (80 %) auftauchen würde. Die Augen blieben während der Präsentation des Hinweisreizes auf die Mitte fixiert. Als abhängige Variable wurden die Reaktionszeiten der Versuchspersonen auf den Zielreiz gemessen – in Abhängigkeit der Hinweisreiz-Bedingung. Die Reaktionszeit wird in der Psychologie häufig herangezogen, um Rückschlüsse auf die kognitive Verarbeitungszeit zu ziehen.

Untersuchungen mit diesem Paradigma zeigten, dass die Reaktionszeiten der Versuchspersonen in den validen Durchgängen am kürzesten waren, gefolgt von den neutralen Durchgängen. Bei den invaliden Durchgängen waren die Reaktionszeiten am längsten. Wichtig bei der Durchführung des Cueing-Paradigmas ist, dass die Versuchspersonen immer die Mitte des Bildschirms fixieren und nicht bereits in Erwartung ihre Augen bewegen. Somit können Augenbewegungen als Ursache für eine kürzere Reaktionszeit ausgeschlossen werden und die Ergebnisse als Hinweis darauf gesehen werden, dass endogene Prozesse die Aufmerksamkeit auf die Orte lenken, wo der Zielreiz wahrscheinlich auftauchen wird.

Mit dem Cueing-Paradigma wurden aber nicht nur endogene Aufmerksamkeitsprozesse, sondern auch exogene Prozesse untersucht. Dazu wurde der Versuchsaufbau leicht abgewandelt und die Hinweisreize nicht zentral in der Mitte, sondern in der Peripherie, dort, wo der Zielreiz auftauchen wird, dargeboten (siehe

KAPITEL 5. ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE

Abbildung 5.6b). Der periphere Reiz war kein Pfeil, der die Richtung anzeigte und dessen Bedeutung erst im Gehirn verarbeitet werden musste (endogen), sondern es war ein Reiz, der durch sein bloßes Erscheinen die Aufmerksamkeit auf sich richten sollte (exogen). Die exogenen Hinweisreize führten zu ähnlichen Ergebnissen wie die endogenen Hinweisreize und es konnte gezeigt werden, dass beide Arten von Hinweisreizen – endogen und exogen – die Wahrnehmung beeinflussen.

Eine wichtige Rolle beim Cueing-Paradigma spielt das zeitliche Intervall zwischen Hinweisreiz und Zielreiz. Endogene Hinweisreize sind erst dann wirksam, wenn zwischen Erscheinen des Hinweisreizes und des Zielreizes mindestens 200 Millisekunden liegen. Dieses Zeitintervall wird als Stimulus-Onset-Asynchrony (SOA) bezeichnet. Exogene Hinweisreize sind schon bei wesentlich kürzerer SOA von etwa 50 Millisekunden wirksam. Allerdings wirken endogene Hinweisreize wesentlich länger als exogene Hinweisreize. Während exogene Hinweisreize oft nur bis zu 200 Millisekunden wirken, hält die Wirksamkeit der endogenen Hinweisreize bis zu 500 Millisekunden an.

Infobox 5.1: Experimentalparadigma

Als Experimentalparadigma bezeichnet man in der Psychologie einen häufig verwendeten experimentellen Aufbau zur experimentellen Untersuchung eines bestimmten Gegenstandes. In diesem Lernskript werden einige Experimentalparadigmen erläutert: z. B. das Cueing-Paradigma oder das Split-Span-Paradigma.

Selektive Aufmerksamkeit

Wie durch das bereits beschriebene Experiment mit dem Gorillakostüm (siehe Seite 128) deutlich wurde, können wir unsere Aufmerksamkeit in einem gegebenen Moment nicht auf jedes Detail einer Situation richten. Unter **selektiver Aufmerksamkeit** versteht man jenen Prozess, mittels welchem aus vielen Sinnesindrücken eine Teilmenge selektiert wird. Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einer größeren Party und wollen einem bestimmten von den vielen Gesprächen im Raum folgen. Sie können die restlichen Geräusche zwar noch hören, aber eher in Form einer Geräuschkulisse und nicht den genauen Inhalt. Dadurch wird es Ihnen möglich, dem einen Gespräch, dem Sie beiwohnen möchten, zu folgen. Fällt aber in einem der anderen Gespräche Ihr Name, so nehmen Sie Ihren Namen wahr und Ihre Aufmerksamkeit wird wahrscheinlich eine Zeit lang auf das andere Gespräch gerichtet sein. Wenn Sie wieder zu der ursprünglichen Gesprächssituation zurückkehren, wird es eine Weile dauern, bis Sie dieser wieder folgen können, weil Sie deren Inhalt in der Zwischenzeit, als Ihre Aufmerksamkeit auf das andere Gespräch gerichtet war, nicht wahrgenommen haben. Das hier vorgestellte Szenario ist in der Psychologie unter dem **Cocktailparty-Effekt** bekannt und ist ein Beispiel für das selektive Hören (Krummenacher & Müller, 2017).

KAPITEL 5. ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE

Dieses Phänomen veranlasste Cherry (1953) dazu, Untersuchungen zum **dichotischen Hören** durchzuführen. Dazu wurden zwei Texte, von derselben Person gesprochen, aufgenommen. Den Versuchspersonen wurde jeweils ein Text am linken Ohr und ein Text am rechten Ohr dargeboten (siehe Abbildung 5.7) und sie sollten einen der beiden Texte laufend zur Darbietung der Texte wiedergeben. Zur eigenen Überraschung der Versuchspersonen gelang ihnen diese Aufgabe recht leicht. Wurde allerdings nach dem Inhalt des Textes am anderen Ohr gefragt, so konnten die Versuchspersonen in der Regel keine Angaben dazu machen. Die Versuchspersonen hatten ihre Aufmerksamkeit auf das eine Ohr gerichtet und somit die Inhalte am anderen Ohr zwar gehört, aber nicht wahrgenommen.



Abbildung 5.7: Paradigma des dichotischen Hören, bei dem zwei Texte gleichzeitig dargeboten werden

Broadbent (1954) verwendete beim **Split-Span-Paradigma** anstelle von Texten Zahlenpaare. Den Versuchspersonen wurden Zahlenpaare auf Kopfhörern vorgespielt, von denen immer eine Zahl am linken und simultan eine Zahl am rechten Ohr dargeboten wurde. So wurden beispielsweise von der gleichen Stimme die Zahlen 2 – 4, 1 – 9 und 8 – 5 vorgelesen, wobei 2, 1 und 8 auf dem linken und 4, 9 und 5 auf dem rechten Ohr zu hören waren. Interessanterweise wurden beim Replizieren der Zahlen durch die Versuchspersonen in den meisten Fällen zuerst die Zahlen der einen Seite und dann die Zahlen der anderen Seite anstatt der Zahlenpaare genannt. So war die Reihenfolge, in der die Zahlen genannt wurden, eher 2, 1, 8, 4, 9, 5 oder 4, 9, 5, 2, 1, 8 und seltener 2, 4, 1, 9, 8, 5. Sollten die Zahlen in der Reihenfolge der Präsentation repliziert werden, also in Zahlenpaaren, traten mehr Fehler auf, als wenn die Zahlen nach Ohr getrennt wiedergegeben werden konnten. Die Ergebnisse dieses Experiments wurden so interpretiert, dass die Zahlen vor der Weiterverarbeitung nach ihren physikalischen Eigenschaften (hier: Lokalisation der Reize) selektiert werden und die Lokalisation einen Hinweisreiz darstellt, um die Informationen zu trennen (Krummenacher & Müller, 2017).

5.2.4 Visuelle Wahrnehmung

Im Folgenden wird stellvertretend für alle Sinne ein genauerer Blick auf die visuelle Wahrnehmung geworfen. Das visuelle System ist von allen Sinnen der am meisten erforschte und somit jener, zu dem es die meisten Befunde gibt. Wie genau die Aufnahme der visuellen Reize über die Sinnesrezeptoren im Auge und die Weitergabe dieser Informationen über den Sehnerv an das Corpus geniculatum laterale (CGL) funktioniert, wurde bereits in Kapitel 4.4 behandelt. Die Allgemeine Psychologie baut auf diesem Wissen auf und stellt sich die Frage, auf welchen allgemeinen psychischen Prozessen die visuelle Wahrnehmung beruht.

Farbwahrnehmung

Wir lernen bereits als Kleinkinder, dass das Gras grün ist. Aber ist es das wirklich? Nehmen wir Farben überhaupt alle gleich wahr? Die Farbe, die wir wahrnehmen, hängt von der Wellenlänge des Lichts ab. Das menschliche Auge kann Wellenlängen zwischen 400 Nanometer und 700 Nanometer wahrnehmen. Trifft beispielsweise Licht mit Wellenlängen zwischen 500 Nanometer und 570 Nanometer auf die Retina auf, so wird dieses Licht als grün wahrgenommen. Zudem wird die Lichtintensität als Helligkeit und die Reinheit als Sättigung der Farbe bezeichnet. Mischen sich zu diesen Wellenlängen auch noch andere Wellenlängen, nimmt die Sättigung des Lichts ab. Das Grün von Gras entsteht dadurch, dass das Gras einen gewissen Wellenanteil des Lichts absorbiert und einen anderen reflektiert. Der Anteil, der reflektiert wird, ist jener, der auf die Netzhaut unseres Auge trifft und somit den Ausgangspunkt für unsere Wahrnehmung bildet (Müsseler, 2017).

Thomas Young (1773–1829) hat zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine Theorie zur Farbwahrnehmung postuliert, die später von **Hermann von Helmholtz** (1821–1894, siehe auch 2.2.3) aufgegriffen und weiterentwickelt wurde. Diese Theorie ist heute unter dem Namen **Dreifarbentheorie** bekannt. In Experimenten zeigten sie, dass jede für uns wahrnehmbare Farbe eine Kombination von Licht in nur drei verschiedenen Wellenlängen ist und nach der Dreifarben Theorie beruht unsere Farbwahrnehmung auf drei Rezeptorsystemen mit jeweils unterschiedlicher spektraler Empfindlichkeit (Müsseler, 2017). Damit lassen sich folgende Phänomene erklären:

- Wir können Farben wahrnehmen, weil Licht unterschiedliche Wellenlängen hat.
- Durch die spezifische Kombination dreier verschiedener Lichtwellen können wir das gesamte Farbspektrum wahrnehmen.
- Verschiedene Formen von Farblindheit sind das Resultat des Ausfalls oder Fehlens einer oder mehrerer Rezeptortypen.

Heute wissen wir, dass sich tatsächlich drei verschiedene Arten von Zapfen (siehe Kapitel 4.4.2) in unserer Retina befinden, die für unterschiedliche Längen von Licht sensitiv sind und die wahrgenommene Farbe das Resultat der Kombination der Aktivierung der unterschiedlichen Zapfentypen ist (Becker-Carus & Wendt, 2017).

Mit der Dreifarben Theorie von Young und von Helmholtz ließen sich jedoch manche Phänomene nicht erklären, wie z. B. warum ein längeres Schauen auf eine Farbe zu Nachbildern in der Komplementärfarbe führt (siehe Infobox 5.2 und das Experiment in Abbildung 5.8). **Ewald Hering** (1834–1918) entwickelte daher eine weitere Theorie des Farbensehens, die **Gegenfarbentheorie**. Er stellte fest, dass für die meisten Menschen zwar etwas grünlich-blau oder grünlich-gelb sein kann, nicht jedoch grünlich-rot oder bläulich-gelb und postulierte, dass es gegensätzlich wirkende Farbpaaire (Einheiten) mit jeweils zwei Komponenten gibt (Rot–Grün, Blau–Gelb und Schwarz–Weiß). Jede dieser Einheiten reagiert in entgegengesetz-

KAPITEL 5. ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE

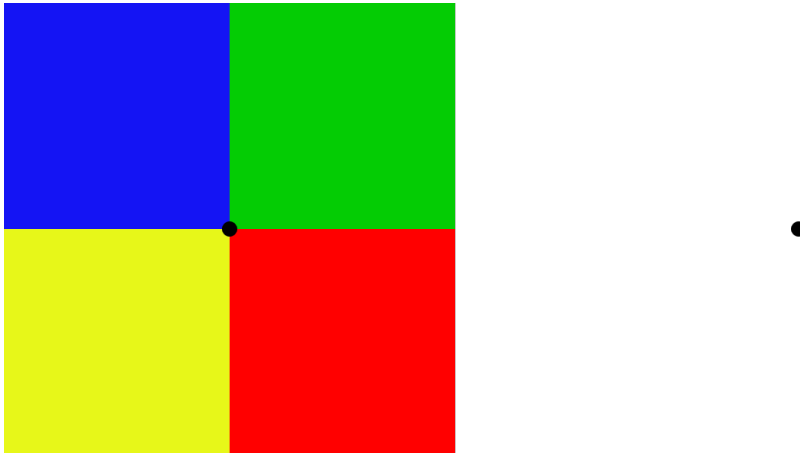


Abbildung 5.8: Fixieren Sie ungefähr eine Minute den schwarzen Punkt des linken Bildes, danach den im leeren Feld. Dort erscheinen die jeweiligen Gegenfarben als Nachbild.

ter Weise auf Licht der beiden Gegenfarben. Die Rot-Grün-Einheit reagiert mit einer Erhöhung der Aktivität auf Rot und mit einer Verminderung der Aktivität auf Grün und die Blau-Gelb-Einheit mit einer Erhöhung der Aktivität auf Gelb und mit einer Verminderung der Aktivität auf Blau. Ein grünliches Rot kann man folglich nicht wahrnehmen, weil die Aktivität einer Einheit nicht gleichzeitig erhöht und vermindert werden kann. Ein grünliches Blau hingegen kann man aber wahrnehmen, wenn beide Einheiten eine geringe Aktivität aufweisen. Das Erscheinen der Nachbilder in Abbildung 5.8 wird dadurch erklärt, dass nach langer Betrachtung eines Feldes die eine Komponente der Einheit ermüdet und bei nachfolgender neutraler Reizung die nicht ermüdete Komponente aktiver ist.

Infobox 5.2: Komplementärfarben

Komplementärfarben sind Paare von Farben (z. B. grünes und rotes Licht), welche sich, wenn sie kombiniert werden, gegenseitig aufheben und gemeinsam Weiß oder Grau erzeugen. Welche Farben als komplementär gesehen werden, hängt von der jeweiligen Farbtheorie ab. In der Gegenfarbentheorie von Hering gelten die Farbenpaare Rot–Grün, Blau–Gelb sowie Schwarz–Weiß (Helligkeit) als Komplementärfarben (Pinel et al., 2019). Im häufig verwendeten RGB-Modell hingegen sind die Komplementärfarben Rot–Cyan, Grün–Magenta und Blau–Gelb (sowie Schwarz–Weiß).

Tiefen- und Größenwahrnehmung

Um räumliche Tiefe wahrzunehmen, verwenden wir Hinweise (Cues) aus unserer Umwelt, die auf Tiefe und Größe schließen lassen. Bei den Cues unterscheidet man zwischen monokularen und binokularen Hinweisen. Während für binokulare Cues beide Augen erforderlich sind, reicht bei monokularen Hinweisen die Information von einem Auge (Becker-Carus & Wendt, 2017).

KAPITEL 5. ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE

Zu den **monokularen Hinweisen** zählen beispielsweise:

Linienperspektive: Wenn parallel verlaufende Linien in der Entfernung aufeinander zulaufen, verwenden wir das als Hinweis für räumliche Tiefe.

Relative Größe: Sehen wir in unserem Blickfeld mehrere gleiche Gegenstände, die sich nur in ihrer Größe unterscheiden, interpretieren wir das als einen Hinweis, dass der kleinere Gegenstand weiter entfernt ist.

Verdeckung: Verdeckt ein Gegenstand den anderen, so nehmen wir den verdeckten Gegenstand als weiter entfernt wahr.

Atmosphärische Perspektive: Weiter entfernte Objekte wirken bläulich beziehungsweise weniger gesättigt als nahe Objekte und werden daher als weiter weg wahrgenommen.

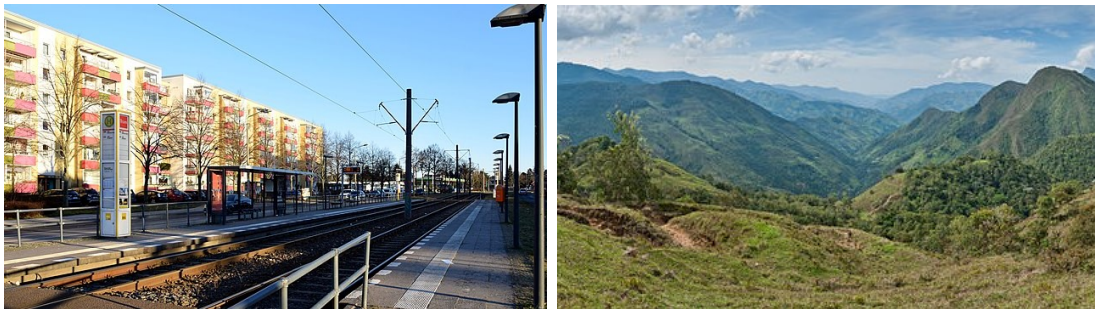


Abbildung 5.9: Welche monokularen Tiefenhinweise können Sie in diesen beiden Bildern entdecken?

Im Vergleich dazu werden bei **binokularen Hinweisen** die Informationen von beiden Augen benötigt. Bei der Betrachtung von nahen Gegenständen bewegen sich unsere Augen nach innen, um das Objekt bei beiden im Fokus zu haben (Konvergenz). Im Extremfall beginnen wir zu schielen. Gleichzeitig verdickt sich unsere Linse, um das Objekt scharf zu stellen (Akkommodation). Diese als **okulomotorischen Tiefenhinweise** bezeichneten Veränderungen verwenden wir bis zu einer Entfernung von 3 Metern als Hinweis darauf, wie nah uns ein Gegenstand ist.

Durch die leicht unterschiedliche Position unserer Augen weichen die Bilder auf der Netzhaut leicht voneinander ab. Man spricht von **Querdisparation**. Normalerweise wird dieser Unterschied in unserem visuellen System so verarbeitet, dass wir ihn nicht bewusst wahrnehmen – das Ergebnis ist eine räumliche Wahrnehmung. Die Querdisparation alleine reicht aus, um eine Wahrnehmung von Tiefe zu erzeugen. Das verdeutlichen auch sogenannte Autostereogramme (siehe Abbildung 5.10). Autostereogramme sehen bei erster Betrachtung aus wie ein sich wiederholendes Muster. Die Abstände zwischen den Musterwiederholungen sind aber in bestimmten Bereichen leicht verändert, was über die Querdisparation die Illusion einer dreidimensionalen Form entstehen lässt.

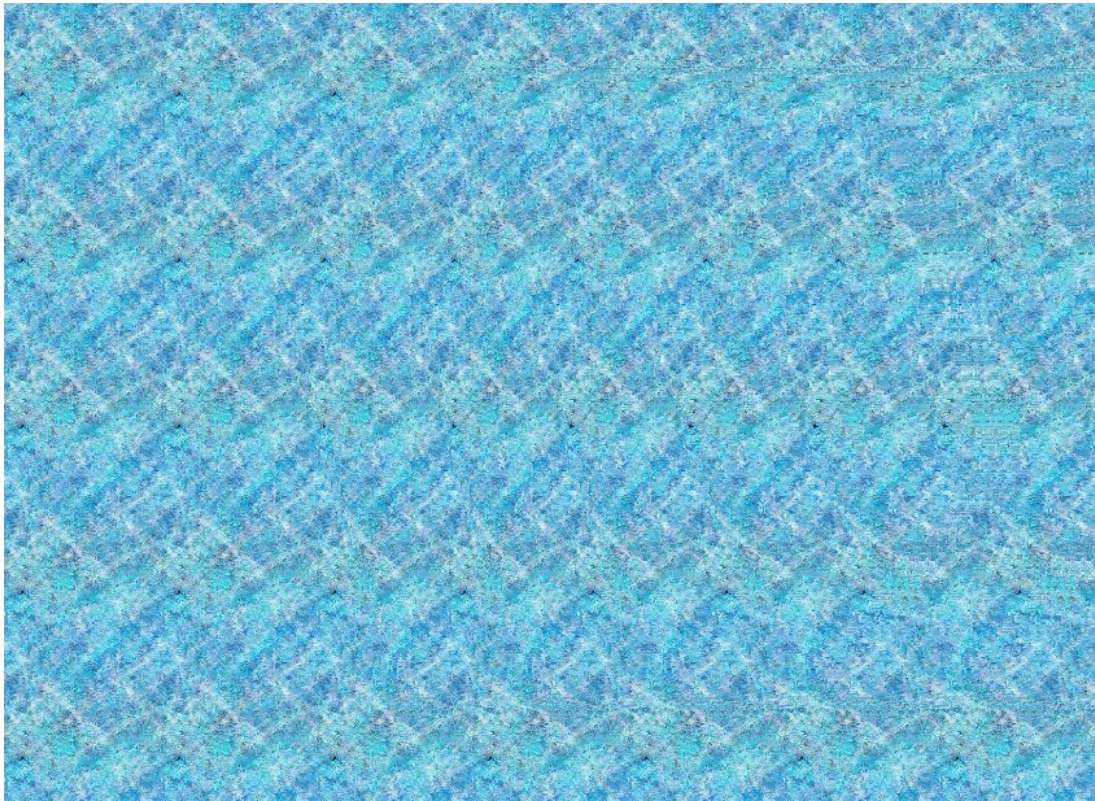


Abbildung 5.10: Halten Sie das Muster direkt vor Ihr Gesicht und versuchen Sie, „durch das Bild hindurchzuschauen“, also sich auf einen Punkt dahinter zu konzentrieren und das Muster verschwommen werden zu lassen. Bewegen Sie dann das Muster langsam von Ihren Augen weg, ohne den Blick zu verändern. Sehen Sie einen dreidimensionalen Würfel?

Adelbert Ames konstruierte 1935 den sogenannten **Ames-Raum**, eine optische Täuschung, die aufgrund einer gezielten Manipulation der Tiefenhinweise zustande kommt. Anhand von Tiefenhinweisen wie der Linienperspektive wird der Eindruck erzeugt, dass eine tatsächlich weiter entfernte Ecke eines Raumes den gleichen Abstand zum Betrachter hat wie eine andere Raumecke. In Wahrheit befinden sich diese zwei Ecken aber in unterschiedlicher Entfernung zum Betrachter (siehe Abbildung 5.11). Stellt sich nun eine Person in je eine Ecke so entsteht der Eindruck, dass eine Person größer als die andere ist (siehe Abbildung 5.12). Tatsächlich erzeugt die näher stehende Person ein größeres retinales Abbild als die weiter ent-

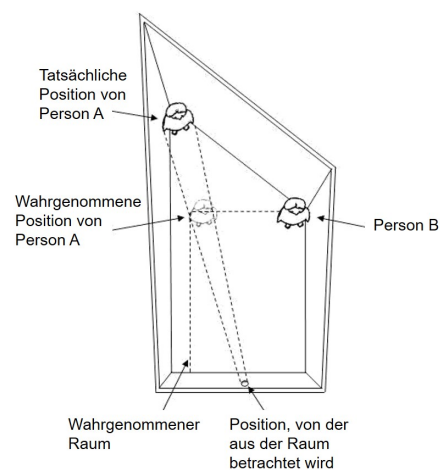


Abbildung 5.11: Aufbau eines Ames-Raums



Abbildung 5.12: Der Ames-Raum. Durch bewusste Manipulation der Tiefenhinweise erscheint eine tatsächlich weiter entfernt stehende Person gleich weit entfernt und somit kleiner als eine andere Person.

fernt stehende. Dadurch, dass die Tiefenhinweise manipuliert sind, können wir nicht schlussfolgern, dass die kleinere Person sich weiter weg von uns befindet und somit erscheint – bei wahrgenommen gleicher Entfernung – die näher stehende Person viel größer als die entfernt stehende Person (Gazzaniga et al., 2017).

Der dorsale und ventrale Pfad der visuellen Verarbeitung

Wir betrachten nun ein kognitives Modell, das im Forschungsfeld der visuellen Verarbeitung große Bekanntheit erlangte und annimmt, dass es im Gehirn zwei Pfade der visuellen Verarbeitung gibt: den **ventralen Pfad** und den **dorsalen Pfad**. In seiner ursprünglichen Form ging das Modell davon aus, dass der ventrale Pfad, welcher vom visuellen Cortex zum Temporallappen verläuft, für die Objekterkennung zuständig ist – also dafür, welches Objekt wir sehen. Er bekam daher auch die Bezeichnung „Was“-Pfad. Der dorsale Pfad hingegen, welcher vom visuellen Cortex in den Parietallappen verläuft, ist für die räumliche Verarbeitung zuständig – also dafür, wo sich ein Objekt befindet. Dieser Pfad bekam daher die Bezeichnung „Wo“-Pfad (Mishkin, Ungerleider, & Macko, 1983).

Goodale und Milner (1992) haben zu den verschiedenen Verarbeitungspfaden Untersuchungen durchgeführt und das Modell adaptiert. Auch sie gehen von zwei Pfaden der visuellen Verarbeitung aus, von denen einer ventral und der andere dorsal im Gehirn verläuft. Allerdings legen sie weniger Gewicht auf die Qualität des Inputs (*was* und *wo*) und postulieren, dass sich die beiden Pfade eher in der

KAPITEL 5. ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE

Hinsicht unterscheiden, welchen Zweck die verarbeitete Information hat. Während der ventrale Pfad der Wahrnehmung von Objekten dient (**Vision for Perception**), ist der dorsale Pfad für die visuelle Kontrolle bei Aktionen wie dem Erreichen und Greifen von Objekten zuständig (**Vision for Action**). Die dementsprechend bessere Bezeichnung für den dorsalen Pfad ist somit „Wie“-Pfad (Goodale & Milner, 1992; Milner & Goodale, 2008).

Anlass für die Entwicklung dieser Theorien waren Personen mit Gehirnschädigungen, da diese je nach Lokalisation der Schädigung unterschiedliche Einschränkungen hatten. Wenn Patient:innen Schädigungen in Bereichen des dorsalen Pfades aufwiesen, konnten diese die Objekte benennen, hatten aber Schwierigkeiten, nach den Objekten zu greifen. Umgekehrt konnten Patient:innen mit Schädigungen in Bereichen des ventralen Pfades nach den Objekten greifen, hatten aber Schwierigkeiten, die Objekte zu benennen. Man spricht in der wissenschaftlichen Forschung von einer doppelten Dissoziation (siehe Infobox 5.3; M. W. Eysenck & Keane, 2020).

Infobox 5.3: Doppelte Dissoziation

Man spricht von einer Dissoziation, wenn eine Person Schwierigkeiten in der Ausführung einer Aufgabe A hat, während eine andere Aufgabe B normal ausgeführt werden kann. Man könnte daraus schließen, dass den beiden Aufgaben unterschiedliche Prozesse zugrunde liegen. Das ist jedoch nicht immer der Fall. Es könnte auch sein, dass Aufgabe A schwieriger ist als Aufgabe B und daher zwar Aufgabe B, nicht aber Aufgabe A gelöst werden kann. Man versucht daher sowohl Personen zu finden, die Aufgabe A lösen können, aber Schwierigkeiten mit Aufgabe B haben und Personen, die Aufgabe B lösen können, aber Schwierigkeiten mit Aufgabe A haben. Bei einem solchen Muster spricht man von einer doppelten Dissoziation. Jedoch können auch doppelte Dissoziationen nicht als eindeutiger Beweis für zwei verschiedene Prozesse angesehen werden, da es sich nur um einen indirekten Rückschluss und keinen direkten Beweis handelt (M. W. Eysenck & Keane, 2020).

5.3 Lernen

5.3.1 Wie lernen wir?

Lernen hilft uns, uns in unserer Umwelt zurechtzufinden. Welche Prozesse sind dafür verantwortlich, dass ein Kind lernt, dass es nicht auf die heiße Herdplatte greifen oder verdorbene Lebensmittel nicht mehr essen soll? In diesem Kapitel werden die Mechanismen behandelt, die hinter solchen Lernprozessen stecken und konkrete Lerntheorien vorgestellt (siehe auch Abbildung 5.13).

Die Bedeutung des Begriffs „Lernen“ in der Psychologie unterscheidet sich in einem gewissen Maß von der Alltagssprache, wo in der Regel der Erwerb von *Wissen* oder auch motorischer und sprachlicher Fertigkeiten gemeint ist. In der Psychologie meint man mit Lernen **durch Erfahrung entstandene, relativ überdau-**



Abbildung 5.13: Hunde lernen, dass sie durch das Zeigen bestimmter Verhaltensweisen Leckerli erhalten (vgl. Kapitel 5.3.4)

ernde Verhaltensänderungen (Gerrig et al., 2018). Die durch Lernen bewirkten Verhaltensänderungen werden jedoch nicht als deterministisch angesehen, sondern Lernen verändert die Wahrscheinlichkeit, dass ein gewisses Verhalten auftritt. Dabei muss die Verhaltensänderung nicht unmittelbar nach dem Lernen auftreten, sondern kann unter Umständen auch erst sehr viel später in Erscheinung treten. Man spricht in diesem Zusammenhang auch vom **Verhaltenspotenzial**²⁰, das sich durch das Lernen entwickelt. Das verdeutlicht, dass sich das Gelernte nicht immer in Leistung zeigen muss. Wenn Sie sich beispielsweise für klassische Musik begeistern und sich damit auseinandersetzen, kann es sein, dass Sie es viel mehr als davor genießen können, in ein klassisches Konzert zu gehen. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Veränderungen des Verhaltenspotenzials durch *Erfahrung* zustande kommen – Verhaltensänderungen durch Reife- und Entwicklungsprozesse werden somit abgegrenzt. Demnach ist die Ausbildung der Theory of Mind (siehe Kapitel 6.3.2) kein Lern-, sondern ein Entwicklungsprozess. In der Praxis lässt sich allerdings nicht immer klar bestimmen, ob die Verhaltensänderung aufgrund eines Entwicklungsprozesses oder einer Lernerfahrung zustande gekommen ist. Außerdem spricht man von *überdauernden* Verhaltensänderungen.

²⁰Das an dieser Stelle behandelte Verhaltenspotenzial und der von Julian Rotter geprägte Begriff in Kapitel 8.2.4 bezeichnen einen ähnlichen, aber nicht exakt gleichen Begriff: Das hier behandelte Verhaltenspotenzial beschreibt das Potenzial einer Person, allgemein ein bestimmtes Verhalten auszuführen, weil sie den dazugehörigen Lernprozess durchlaufen hat. Bei Rotter ergibt sich das Verhaltenspotenzial als Funktion einer Erwartung und eines Verstärkungswertes und betont dabei zusätzlich die situativen Rahmenbedingungen.

KAPITEL 5. ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE

Dadurch schließt man Verhaltensänderungen aus, welche durch Ermüdung oder Drogeneinfluss zustande gekommen sind. Wenn man einmal etwas gelernt hat, dann verlernt man das in der Regel nicht mehr. Es kann jedoch sein, dass Fertigkeiten ein Ausgangsniveau erreichen, wenn diesen nicht mehr nachgegangen wird. Andererseits können diese Fertigkeiten aber viel schneller wiedererlangt werden, wenn sie erneut aufgegriffen werden (Becker-Carus & Wendt, 2017).

Lernen geschieht in ständiger Wechselwirkung mit der Umwelt. Wir nehmen Informationen aus der Umwelt auf, die wir mit bereits in unserem Gedächtnis gespeicherten Inhalten abgleichen, verknüpfen und ebenfalls abspeichern. Somit können die gespeicherten Informationen in einer anderen, ähnlichen Situation abgerufen werden (Becker-Carus & Wendt, 2017). Wenn Sie an Lernen denken, dann tauchen bei Ihnen wahrscheinlich Assoziationen mit der Schule oder Gedanken an die Aufnahmeprüfung auf – Situationen, in denen Sie sich Wissen aufwendig aneignen mussten/müssen. Lernen findet in solchen Situationen **explizit**, also bewusst, statt. Demgegenüber stehen **implizite Lernprozesse**, welche automatisch ablaufen und keine bewussten Verarbeitungsprozesse erfordern (I. Koch & Stahl, 2017).

Die Lern- und Gedächtnispsychologie (vgl. Kapitel 5.4) sind eng miteinander verwandt, haben sich jedoch in verschiedenen Forschungstraditionen unabhängig voneinander entwickelt. Betrachtet man Abbildung 5.24 auf Seite 156, so werden Funktionen des impliziten Gedächtnisses im Rahmen der Lernpsychologie und Funktionen des expliziten Gedächtnisses im Rahmen der Gedächtnispsychologie behandelt (Becker-Carus & Wendt, 2017).²¹ Demnach sind die im Folgenden (Kapitel 5.3.2–5.3.5) behandelten Lernprozesse, oftmals auch Lerntheorien genannt, dem impliziten Lernen zuzuordnen.

5.3.2 Habituation und Sensitivierung

Zu den einfachsten Arten des Lernens zählt die **Habituation**. Unser Organismus reagiert auf neue, ungewohnte oder auch unerwartete Reize mit einer deutlichen Orientierungsreaktion. Durch Habituation lernen wir automatisch einen zunächst auffälligen Reiz zu ignorieren, der uns durch häufige Wiederholung vertraut geworden ist und von dem wir wissen, dass keine ernsthafte Gefahr von ihm für uns ausgeht – wir gewöhnen uns an den Reiz.

Stellen Sie sich vor, sie wechseln Ihren Wohnort und Ihre neue Wohnung befindet sich in unmittelbarer Nähe zu einer vielbefahrenen Zugstrecke. Zu Beginn werden Sie das Vorbeifahren der Züge noch recht deutlich wahrnehmen und vielleicht nachsehen, was draußen passiert. Nach einiger Zeit jedoch nehmen Sie das Vorbeifahren fast nicht mehr wahr – Sie haben sich an den Reiz gewöhnt. Erst wenn eine Freundin Sie besuchen kommt und auf das Vorbeifahren der Züge reagiert, werden Sie bemerken, dass Sie dieses Geräusch gar nicht mehr bewusst wahrnehmen.

²¹ Auch Inhalte, die dem expliziten Gedächtnis zugeordnet werden, wie z. B. Inhalte des episodischen Gedächtnisses (siehe Kapitel 5.4.4), können „automatisch“ eingespeichert werden. Der Abruf ist jedoch in der Regel bewusst.

KAPITEL 5. ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE

Es gibt aber auch den umgekehrten Fall, bei dem die wiederholte Darbietung eines Reizes nicht zu einer Gewöhnung, sondern zu einer erhöhten Reaktionsbereitschaft führt. Dies nennt man **Sensitivierung**. Meist handelt es sich bei Reizen, auf die eine Sensitivierung folgt, um Reize erschreckender oder schmerzvoller Art. Wenn Sie wiederholt einem schmerzhaften Reiz ausgesetzt sind, so werden Sie diesen mit der Zeit schmerzvoller wahrnehmen als zu Beginn. Durch die Sensitivierung findet eine erhöhte Empfindlichkeit und Reaktionsbereitschaft statt, welche unser Überleben sichern soll.

Man spricht bei Habituation und Sensitivierung auch von **nicht-assoziativem Lernen**, da im Gegensatz zu den im Folgenden (Kapitel 5.3.3 und 5.3.4) behandelten Lernprozessen keine Assoziationen zwischen zwei oder mehreren Gegebenheiten gebildet werden müssen (Becker-Carus & Wendt, 2017).

5.3.3 Klassische Konditionierung

Der Pawlowsche Hund

Zu den bekanntesten Untersuchungen in der Geschichte der Psychologie zählen die Arbeiten von **Iwan Pawlow** (1849–1936; siehe Abbildung 5.14). Ursprünglich untersuchte Pawlow die Funktion der an der Verdauung beteiligten Drüsen, wofür er 1904 den Nobelpreis für Medizin erhielt. Seine Untersuchungen führte Pawlow vorrangig an Hunden durch, die Speichel absonderten, nachdem man ihnen Fleischpulver ins Maul legte. Nach mehrmaliger Durchführung dieses Experiments zeigte sich überraschenderweise, dass die Absonderung des Speichels schon auftrat, bevor sich das Fleischpulver im Maul befand. Der Speichelfluss trat bereits dann auf, wenn die Hunde das Fleischpulver sahen. Später war er bereits beobachtbar, wenn die Hunde die Schritte des Versuchsleiters wahrnahmen. Jeder Reiz, der regelmäßig vor der Gabe des Fleischpulvers auftrat, löste dieselbe Reaktion aus, wie das Fleischpulver selber: den Speichelfluss. Pawlow widmete sich in seinen folgenden Arbeiten der Untersuchung dieses Lernprinzips, welches in der Folge **klassische Konditionierung** oder auch **Signallernen** genannt wurde. Bei der klassischen Konditionierung wird durch das gemeinsame Auftreten zweier Reize eine Assoziation zwischen dem einen (neutralen) Reiz und dem anderen Reiz (der ein bestimmtes Verhalten auslöst) geschaffen, sodass schließlich der neutrale Reiz dieses bestimmte Verhalten ebenfalls auslöst (Becker-Carus & Wendt, 2017).

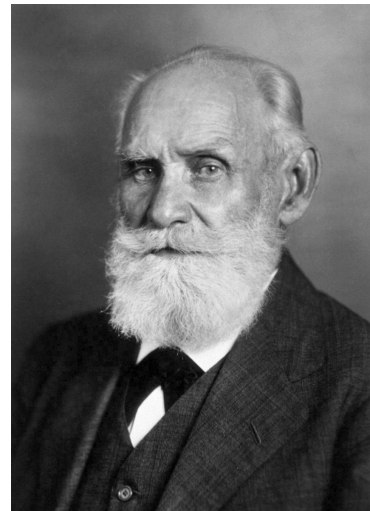


Abbildung 5.14: Iwan Pawlow

Wir werden den Ablauf der klassischen Konditionierung sowie auch die dazugehörigen Begrifflichkeiten anhand des bekannten Experiments mit dem „Pawlow-

KAPITEL 5. ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE

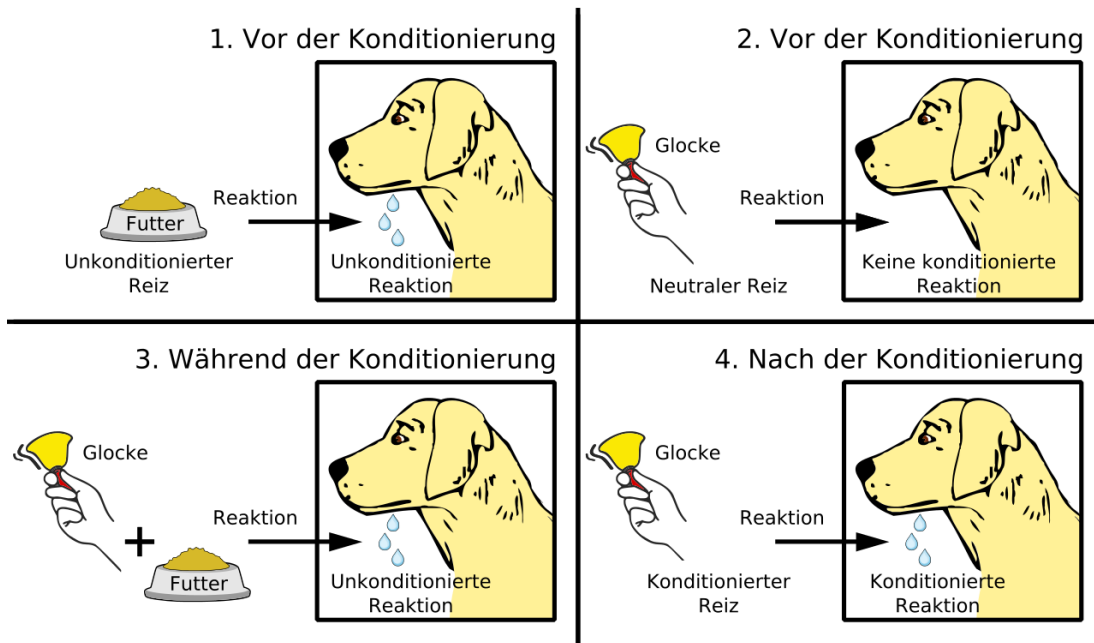


Abbildung 5.15: Ablauf der klassischen Konditionierung

schen Hund“ (siehe Abbildung 5.15) erläutern. Vor der Konditionierung folgt auf die Darbietung des Futters, welches einen **unkonditionierten Reiz** (*unconditioned stimulus*, **UCS**) darstellt, der Speichelfluss – eine **unkonditionierte Reaktion** (*unconditioned reaction*, **UCR**). Man spricht von *unkonditioniertem* Reiz und *unkonditionierter* Reaktion, weil diese Reiz-Reaktions-Verknüpfung bereits vor der Konditionierung besteht, z. B. aufgrund eines Reflexes.

Wird ein **neutraler Reiz**, mit dem keine Assoziation zum Futter besteht (z. B. das Läuten einer Glocke), dargeboten, folgt darauf keine Reaktion. Während der Konditionierung erfolgt die Darbietung des Futters (UCS) gemeinsam mit dem Läuten der Glocke. Als Reaktion zeigt sich wieder der Speichelfluss (UCR). Nach mehrmaliger gleichzeitiger Darbietung von Futter (UCS) und Glocke wird der ursprünglich neutrale Reiz (die Glocke) zu einem **konditionierten Reiz** (*conditioned stimulus*, **CS**), auf den die **konditionierte Reaktion** (*conditioned response*, **CR**), der Speichelfluss, auch ohne Darbietung des Futters (UCS) folgt. Während der Konditionierung hat der Hund also gelernt, dass das Läuten der Glocke Futter ankündigt – das Läuten stellt also ein *Signal* dar – und als Reaktion darauf zeigt er bereits beim Läuten der Glocke den Speichelfluss – selbst, wenn überhaupt kein Futter auf das Läuten der Glocke folgt.

Erwerb und Löschung

Was passiert, wenn das Läuten der Glocke zwar stattfindet, darauf aber kein Futter mehr folgt und somit der konditionierte Reiz das Futter nicht mehr ankündigt? Der Speichelfluss wird mit der Zeit abnehmen, bis er schließlich gar nicht mehr nach dem Läuten der Glocke auftritt – es kommt zur **Löschung** (**Extinktion**). Dabei muss beachtet werden, dass die konditionierte Reaktion nicht vergessen oder

KAPITEL 5. ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE

verlernt wird – sie wird lediglich abgeschwächt und in der Folge nicht mehr gezeigt. Dass die Reaktion nicht verlernt wird, wird am Phänomen der **Spontanremission** deutlich. Dabei wird einige Zeit nach der Löschung der konditionierte Reiz erneut dargeboten. Dieser Reiz löst erneut eine konditionierte Reaktion aus. Diese Erholung ist jedoch schwach und verschwindet rasch, wenn der CS nicht wieder zusammen mit dem UCS dargeboten wird. Wird der CS in der Folge allerdings wieder mit dem UCS gepaart, so wird die konditionierte Reaktion schnell wieder gelernt. Somit sollte die Löschung nicht als Vergessensprozess, sondern auch als eine Form des Lernens gesehen werden, die neben der vorherigen Assoziation zusätzlich gespeichert wird und darauf hinweist, dass die ursprüngliche Assoziation keine Gültigkeit mehr hat (Gazzaniga et al., 2017; Gerrig et al., 2018).

Reizgeneralisierung und Reizdiskriminierung

Eines der wohl ethisch als auch methodisch umstrittensten psychologischen Experimente stammt von **John B. Watson** (1878–1958; siehe auch Kapitel 2.4.3) und seiner Assistentin Rosalie Rayner. Sie wollten mittels eines Experiments herausfinden, ob es möglich sei, durch Konditionierung emotionale Reaktionen hervorzurufen. Das Experiment führten sie an einem Kleinkind durch, das sie in ihrer Arbeit Albert B. nannten und das in die Psychologiegeschichte als **Little Albert** eingegangen ist. Die ersten Tests wurden in einem Alter von etwa neun Monaten mit ihm durchgeführt. Bei diesen Tests wurden ihm u. a. eine weiße Ratte, ein Hase, ein Hund, ein Affe, Masken mit und ohne Haare und brennendes Zeitungspapier gezeigt. Albert zeigte bei keiner dieser Darbietungen Anzeichen einer Furchtreaktion. Er reagierte allerdings auf ein Geräusch, das durch das Schlagen eines Hammers auf eine Eisenstange erzeugt wurde. Je häufiger dieses laute Geräusch dargeboten wurde, desto heftiger reagierte Albert darauf.



Abbildung 5.16: Little Albert

Mit elf Monaten wurden weitere Tests mit Albert durchgeführt. Man zeigte ihm wieder die weiße Ratte, die er sogar streicheln wollte. Allerdings wurde gleichzeitig mit dem Streicheln der Ratte das laute Geräusch mit dem Hammer und der Eisenstange erzeugt, woraufhin sich Albert erschreckte. Dieses Vorgehen wurde einmal wiederholt. Eine Woche danach wurde ihm die Ratte wieder gezeigt, er verhielt sich jedoch bereits viel verhaltener gegenüber der Ratte. Die gleichzeitige Darbietung der Ratte und des lauten Geräusches wurde in der Folge viele Male wiederholt und führte dazu, dass Albert bereits dann, als er nur die Ratte sah, zu weinen begann und wegkrabbelte. Watson und seiner Kollegin war es also gelungen eine konditionierte Furchtreaktion herbeizuführen. In der Folge zeigte Albert nicht nur bei der Ratte eine Furchtreaktion, sondern auch bei einem weißen Hasen, einem Pelzmantel – praktisch allem, was weiß war und Fell hatte und der Ratte ähnlich war (Watson & Rayner, 1920).

KAPITEL 5. ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE

Obwohl die Experimente mit Little Albert sehr umstritten sind und heute nicht mehr zulässig wären, werden sie häufig – wie auch in diesem Lernskript – im Zusammenhang mit der **Reizgeneralisierung** genannt. Darunter versteht man, dass zum CS *ähnliche* Reize ebenfalls eine konditionierte Reaktion auslösen können. Beispielsweise kann sich ein Kind, das von einem Hund gebissen wurde, in der Folge auch vor anderen Hunden fürchten. Je ähnlicher der Reiz, desto stärker ist die Reaktion. Die Reizgeneralisierung stellt einen Sicherheitsfaktor dar, da wichtige Reize in der Natur selten in der exakt gleichen Form auftreten.

Manchmal ist es aber wichtig, zwischen ähnlichen Reizen unterscheiden zu können: Möglicherweise kündigt nur ein sehr hoher Ton Gefahr an, nicht jedoch ein tiefer Ton. Wird gelernt, auf zwei ähnliche Reize unterschiedliche Reaktionen zu zeigen, so spricht man von **Reizdiskrimination**. Sie ist gewissermaßen das Gegenstück zur Reizgeneralisierung. Reizdiskrimination kann mittels Diskriminationstraining erlernt werden. Dabei wird nur einer der beiden ähnlichen Reize mit dem UCS gepaart. Zunächst wird auf den anderen Reiz noch reagiert werden, die Reaktion wird jedoch zunehmend abnehmen, bis der Organismus gelernt hat, welcher der Reize eine Reaktion auslösen soll (Gerrig et al., 2018).

5.3.4 Operante Konditionierung

Ein Großteil unserer Verhaltensweisen stellt ein Mittel zu einem gewissen Zweck dar – die Verhaltensweisen haben ein Ziel: wir lernen, um gute Noten zu erhalten; wir arbeiten, um Geld zu verdienen; wir putzen unsere Zähne, um gesunde Zähne zu haben. Wir lernen, dass manche Verhaltensweisen zum gewünschten Ziel führen, andere aber nicht. Diese Art des Lernens bezeichnet man als **operante Konditionierung** oder auch **Belohnungslernen**. Bei der operanten Konditionierung bestimmen die Konsequenzen einer Handlung die Wahrscheinlichkeit, dass diese Handlung wiederholt wird. Während die klassische Konditionierung ein relativ passiver Prozess ist, bei dem durch das gleichzeitige Auftreten von zwei Reizen Assoziationen gebildet werden, wird bei der operanten Konditionierung gelernt, dass das *eigene* Verhalten zu einem bestimmten Ergebnis führt: Das Lebewesen bildet Assoziationen zwischen Ereignissen, die in seiner eigenen Kontrolle liegen (Gazzaniga et al., 2017).

Thorndike: Gesetz des Effekts

Etwa zur gleichen Zeit als Pawlow seine Untersuchungen zur klassischen Konditionierung an Hunden durchführte, untersuchte **Edward L. Thorndike** (1874–1949) hungrige Tiere beim Versuch, aus einem sogenannten *Problemkäfig* zu entkommen. Beim Problemkäfig handelte es sich um einen verriegelten Käfig mit einer Klapptür, in den die Tiere, meistens Katzen, gesetzt wurden und dessen Klapptür sich mittels eines speziellen Mechanismus von innen öffnen ließ (siehe Abbildung 5.17). Außerhalb des Käfigs, für die Tiere sichtbar, befand sich eine Schale mit Futter. Thorndike beobachtete die Tiere beim Versuch, aus dem Käfig zu entkommen (Thorndike, 1898). Nach zahlreichen erfolglosen Versuchen sich aus dem Käfig zu

KAPITEL 5. ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE

befreien, bedienten die Katzen – eher durch Zufall als durch eine gezielte Handlung – den Mechanismus, welcher zum Öffnen des Käfigs führte. Die Katzen konnten sich aus dem Käfig befreien und zum Futter gelangen. In weiteren Durchgängen zeigten die Katzen die erforderliche Handlung zum Öffnen des Käfigs nach immer kürzeren Zeiten. Die Katzen hatten gelernt, dass das Bedienen des Mechanismus zum Öffnen des Käfigs führt.

Im Gegensatz zur klassischen Konditionierung war beim Paradigma von Thorndike keine Assoziation zwischen zwei Reizen, sondern zwischen einem Reiz (S) und einer Reaktion (R), eine **Reiz-Reaktions-Verbindung** (S-R-Verbindung) beobachtbar. Beim Problemkäfig stellte der Mechanismus den Reiz da und das Bedienen dieses Mechanismus die Reaktion. Das Lernen der S-R-Verbindung erfolgte ausschließlich auf der Grundlage von **Versuch und Irrtum**: Die Katzen unternahmen viele Versuche, um aus dem Käfig zu entkommen und erst durch Zufall bedien-

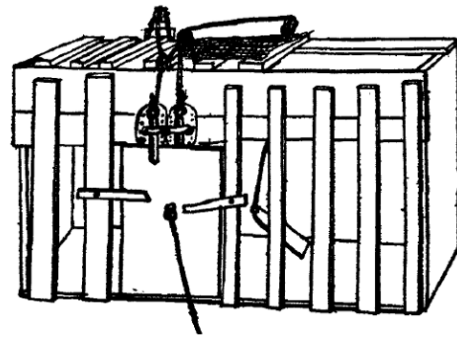


Abbildung 5.17: Skizze eines Problemkäfigs aus der Dissertation von Thorndike (1898)

ten sie den Mechanismus, der zum Öffnen führte. Dadurch, dass das Bedienen des Mechanismus zum Öffnen führte und unmittelbar durch das vor dem Käfig stehende Futter bekräftigt wurde, wurde dieses Verhalten in den nachfolgenden Durchgängen häufiger gezeigt. Thorndike nannte diese bekräftigende Wirkung **Gesetz des Effekts**. Nach diesem Gesetz wird Lernen durch seine Konsequenzen beeinflusst. Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Reaktion wird erhöht, wenn auf die Reaktion eine befriedigende Konsequenz führt. Folgt die befriedigende Reaktion nicht, vermindert sich die Wahrscheinlichkeit des Auftretens dieser Reaktion (Becker-Carus & Wendt, 2017; Gerrig et al., 2018).

Skinner-Box

Etwa dreißig Jahre nach den Untersuchungen von Thorndike an den Problemkäfigen entwickelte **Burrhus F. Skinner** (1904–1990) basierend auf dem *Gesetz des Effekts* von Thorndike eine Theorie, die stärker formalisiert war als die von Thorndike. Skinner war mit dem subjektiven Aspekt von Thorndikes Gesetz des Effekts unzufrieden, da *befriedigende* Zustände, also jene Zustände, die das Auftreten eines Verhaltens erhöhen, nach Skinner nicht empirisch beobachtbar seien. Inspiriert von den Arbeiten von Watson und Pawlow (siehe Kapitel 5.3.3) glaubte Skinner, dass das Verhalten von Tieren verändert werden könne, wenn man den Tieren Anreize für die Ausführung bestimmter Handlungen bietet. Um diese Theorie zu überprüfen, führte Skinner zahlreiche systematische Studien an Tieren durch. Er entwickelte den von Thorndike entworfenen Problemkäfig weiter und seine Apparatur, die er selbst als *operante Kammer* bezeichnete, ging als **Skinner-Box** in die Geschichte der Psychologie ein. Wie auch bei Thorndike befand sich in der Skinner-Box mindestens ein sogenanntes **Operandum**. Darunter verstand

KAPITEL 5. ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE

er alles, was in der Versuchsanordnung einen Vorgang auslösen konnte, wie z. B. einen Hebel oder eine Taste. Ansonsten war der Käfig von kleiner Größe und reizarm. Dadurch betätigte das Tier früher oder später zwangsläufig ein im Käfig vorhandenes Operandum (Gazzaniga et al., 2017).

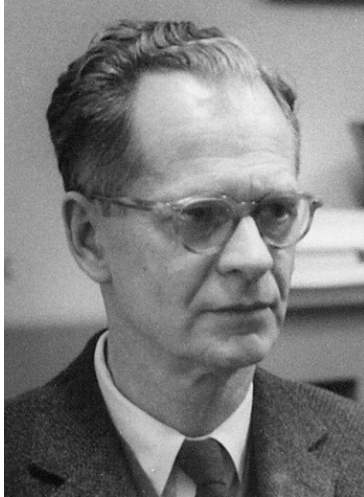


Abbildung 5.18: Burrhus F. Skinner

In seinen Untersuchungen stellte Skinner zunächst die Basisrate fest, also wie oft das zu konditionierende Verhalten ohne Verstärkung auftrat. Danach folgte die Konditionierungsphase, in der das zu konditionierende Verhalten gezielt verstärkt wurde (Spada, Rummel, & Ernst, 2018). Beispielsweise rollte nach jedem Hebeldruck ein Futterkügelchen in die Skinner-Box. Das führte dazu, dass dieses Verhalten gefördert wurde und in der Folge häufiger auftrat. In seinen Experimenten untersuchte Skinner aber auch komplexere Zusammenhänge, wo das Tier beispielsweise nur dann nach dem Betätigen des Hebels Futter erhielt, wenn gleichzeitig auch eine kleine Lampe in der Box leuchtete oder sich das Tier zuvor einmal gegen den Uhrzeigersinn gedreht hatte (Skinner, 1948). Mittels dieser Apparatur war es Skinner möglich, jene Faktoren zu untersuchen, die die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Verhaltens beeinflussen.

Verstärkung und Bestrafung

Skinner bezeichnete als Verstärker Faktoren, welche das Auftreten eines Verhaltens wahrscheinlicher machen. Diese folgen auf das gezeigte Verhalten. Wenn man beispielsweise für ein Verhalten gelobt wird, zeigt man dieses Verhalten eher wieder, als wenn man dafür getadelt wird.

Unter **primären Verstärkern** versteht man solche, die biologische Bedürfnisse befriedigen und somit für das Überleben wichtig sind, wie Nahrung und Wasser. Es gibt aber auch Ereignisse oder Objekte, welche als Verstärker dienen, allerdings keine biologischen Bedürfnisse befriedigen. Diese werden **sekundäre Verstärker** genannt und durch klassische Konditionierung geschaffen. Wir wissen beispielsweise, dass wir uns mit Geld Nahrung kaufen können, aber Geld an sich besteht im Grunde nur aus Papier- oder Metallstücken, mit denen wir wenig anfangen können. Auch Personen können als Verstärker dienen, beispielsweise dann, wenn wir ein Verhalten zeigen, um dieser Person Freude zu bereiten (Spada et al., 2018).

Abgesehen vom Inhalt, kann man Verstärker in zwei Arten unterteilen. Wenn auf ein Verhalten eine angenehme Konsequenz folgt, spricht man von einem **positiven Verstärker**. Wenn Sie beispielsweise viel Zeit in eine schriftliche Arbeit stecken, könnte die folgende gute Note ein positiver Verstärker dafür sein, auch bei der nächsten Arbeit wieder viel Zeit zu investieren. Es könnte aber auch sein, dass Ihnen Ihre Eltern einen Taschengeldbonus versprochen haben, wenn Sie eine gute Note auf die schriftliche Arbeit bekommen. Dies wäre ebenfalls ein positiver

KAPITEL 5. ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE

Verstärker. Es folgt etwas Angenehmes auf ihr Verhalten, was dazu führt, dass sie das Verhalten eher wieder ausführen und auch für die nächste schriftliche Arbeit viel Zeit investieren werden. Bieten Ihnen Ihre Eltern allerdings an, dass Sie, wenn Sie eine gute Note erhalten, eine Woche von Haushaltsdiensten befreit sind, dann ist diese Befreiung ein **negativer Verstärker** (unter der Voraussetzung, dass Sie nicht gerne Arbeiten im Haushalt erledigen) – es wird ein als unangenehm empfundener Reiz weggenommen. Sowohl positive als auch negative Verstärker führen dazu, dass die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Verhaltens erhöht wird. Bei der positiven Verstärkung wird ein als angenehm empfundener Reiz (gute Note, Taschengeld) hinzugefügt, bei der negativen Verstärkung ein als unangenehm empfundener Reiz (Haushaltstätigkeiten) weggenommen.

Verhalten kann nicht nur verstärkt, sondern auch bestraft werden. Eine Bestrafung führt dazu, dass die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass ein gewisses Verhalten gezeigt wird. Auch hier kann man zwischen positiver und negativer Bestrafung unterscheiden. Bei einer **positiven Bestrafung** wird ein unangenehmer Reiz hinzugefügt. Wenn wir auf das Beispiel mit der Note zurückkommen, könnte beispielsweise ein zusätzlicher Küchendienst eine positive Bestrafung für eine schlechte Note darstellen. Bei der **negativen Bestrafung** hingegen wird ein als angenehm empfundener Reiz weggenommen. Klassische Beispiele hierfür wären ein Fernsehverbot oder Hausarrest (es wird Ihnen Ihre Freiheit weggenommen).

Wie bei der klassischen Konditionierung kann es auch bei der operanten Konditionierung zu einer **Löschung** kommen und zwar dann, wenn die Verstärkung des Verhaltens ausbleibt. Das Verhalten wird nicht mehr gezeigt oder geht auf das Ausgangsniveau zurück. In analoger Weise kann es auch zu einer **Spontanremission** kommen, bei der das Verhalten nach einer erfolgten Löschung wieder auftritt. Außerdem sind auch Reizdiskriminierung und -generalisierung bei der operanten Konditionierung beobachtbar (Gerrig et al., 2018).

5.3.5 Beobachtungslernen

Eine Lerntheorie, die nicht wie die klassische und operante Konditionierung dem Behaviorismus, sondern der kognitiven Psychologie zugeschrieben wird, ist die des **Beobachtungslernens**, auch **sozialkognitive Lerntheorie** genannt. Andere Bezeichnungen dafür sind Imitationslernen, Modelllernen oder soziales Lernen. Diese Lerntheorie erklärt Lernprozesse, die nicht auf Reiz, Reaktion und Verstärkung zurückgehen, sondern auf Beobachtung anderer Lebewesen. Durch Beobachtungslernen können wir lernen, wie man kocht, Fußball spielt, eine Glühbirne wechselt oder miteinander umgeht. Somit stellt sie vor allem für Kinder, die durch die Beobachtung Erwachsener oder auch anderer Kinder lernen, ein wichtiges Werkzeug dar (Gazzaniga et al., 2017). Vielleicht ist es Ihnen selbst schon einmal passiert, dass Sie in der Anwesenheit eines Kindes etwas (unbeabsichtigt) gesagt oder gemacht haben und dieses Verhalten in der Folge dann auch beim Kind auftrat, weil es Sie dabei beobachtet hatte.

Bobo-Doll-Experimente



Abbildung 5.19: Albert Bandura

Die einflussreichsten Arbeiten zum Beobachtungslernen stammen von **Albert Bandura** (siehe Abbildung 5.19), der dies als Modelllernen oder auch Lernen am Modell bezeichnet hatte. In den bekannten **Bobo-Doll-Experimenten** beleuchtete er das Modelllernen bei Kindern. In einem dieser Experimente untersuchte er Kinder im Alter von etwa vier Jahren. Dabei wurden die Kinder in einen Raum geführt, in dem sich auch eine erwachsene Person (das Modell) aufhielt. Das Modell hatte verschiedene Spielzeuge, darunter Bausteine und eine große aufblasbare Puppe (Bobo-Doll) zur Verfügung. Es gab mehrere Versuchsbedingungen: In einer der Bedingungen, der nicht-aggressiven Bedingung, spielte das Modell mit den Bausteinen und ignorierte die Puppe. In der anderen Bedingung, der aggressiven Bedingung, spielte das Modell zunächst auch mit den

Bausteinen, widmete sich nach kurzer Zeit aber der Puppe und zeigte in einer spezifischen Art und Weise aggressives Verhalten gegenüber dieser. Dabei wurden sowohl aggressive Handlungen als auch aggressive verbale Äußerungen deutlich. Nachdem die Kinder das Verhalten des Modells beobachtet hatten, durften die Kinder selbst mit den Spielsachen spielen. Als Ergebnis zeigte sich, dass jene Kinder, welche der aggressiven Bedingung zugeordnet waren, sowohl physisch als auch verbal aggressives Verhalten zeigten, das dem des Modells ähnlich war, obwohl es eigentlich keinen Anlass dazu gab, während die Kinder der nicht-aggressiven Bedingung so gut wie kein aggressives Verhalten zeigten. Das bestätigte die Annahme von Bandura, dass wir Verhalten durch das Beobachten anderer Personen lernen (Bandura, Ross, & Ross, 1961).

In einem weiteren Experiment (Bandura, 1965) wurde allen Kindern ein kurzer Film, in dem ein Erwachsener wiederholt physisch und verbal aggressive Handlungen gegen eine Puppe zeigte, präsentiert. Das Ende des Films wurde jedoch variiert: Eine Gruppe von Kindern sah ein Ende, in dem die erwachsene Person für ihr Verhalten mit Süßigkeiten und Getränken belohnt wurde, die zweite Gruppe sah ein Ende, in dem die erwachsene Person für ihr Verhalten getadelt und geschlagen wurde und die dritte Gruppe sah ein Ende, in dem es keine Konsequenzen für die erwachsene Person gab. Danach wurden die Kinder in einen Raum mit Spielsachen, worunter sich auch die Puppe befand, geführt und durften dort alleine spielen. Die Ergebnisse des Experiments zeigten, dass Kinder der ersten Gruppe (Person im Film wurde belohnt) und Kinder der dritten Gruppe (keine Konsequenzen), ein höheres Ausmaß physischer und verbaler Aggression gegenüber der Puppe zeigten als die Kinder der zweiten Gruppe (Person wurde getadelt). Durch diese Studie wurde verdeutlicht, dass durch stellvertretendes Lernen die Konsequenzen einer Handlung durch Beobachtung erlernt werden können (Gazzaniga et al.,



Abbildung 5.20: Bobo-Doll-Experimente von Bandura

2017).

Im Unterschied zum Behaviorismus wird in der sozialkognitiven Lerntheorie der Mensch als ein aktiv Lernender gesehen. Der Lernprozess entsteht aus einer Wechselwirkung zwischen Person und Umwelt (soziale Komponente). Außerdem kann der Mensch seine Handlungen nicht nur planen, sondern diese auch reflektieren und sich selbst motivieren (kognitive Komponente). Die Einbindung dieser beiden Komponenten führte zur Entwicklung sozial-kognitiver Persönlichkeitstheorien (Hobmair, 2012), welche in Kapitel 8.2.4 näher behandelt werden.

5.4 Gedächtnis

Inhalte, die gelernt werden, werden im Gedächtnis gespeichert. Wie heißen die beiden Hauptvertreter des Rationalismus und Empirismus? Wenn Sie die Antwort auf diese Frage wissen und das Geschichtskapitel zu den „Wurzeln der Psychologie“ (siehe Kapitel 2.1) nicht erst vor wenigen Minuten gelernt haben, sind die Namen René Descartes und John Locke bereits Teil Ihres Gedächtnisses — genauer gesagt, Ihres Langzeitgedächtnisses. Ein weiteres Beispiel: Rechnen Sie sich noch an Ihren ersten Schultag oder Ihren achtzehnten Geburtstag? Neben Faktenwissen und Ereignissen bzw. Erlebnissen können auch Tätigkeiten, wie zum Beispiel Autofahren oder Zehnfiingerschreiben, automatisiert und im Langzeitgedächtnis abgespeichert werden. Darüber hinaus existieren aber auch kurzfristigere Gedächtnisinhalte, die unter Umständen nie Zugang zum Langzeitgedächtnis finden. Was haben Sie beispielsweise vor fünf Tagen zu Mittag gegessen? Sicherlich hätten Sie diese Frage vor fünf Tagen souverän beantworten können, aber heute – fast eine Woche später – dürfte Ihnen das deutlich schwerer oder gar nicht mehr einfallen. Sie sehen, dass das menschliche Gedächtnis kein einheitliches

KAPITEL 5. ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE

Konstrukt, sondern ein facettenreiches Speichersystem ist, das sehr verschiedene Inhalte und Prozesse umfassen kann. In der Vergangenheit wurde mithilfe einer Vielzahl an Theorien und Modellen versucht, das menschliche Gedächtnis zu beschreiben und seine Funktionsweise zu erklären. Nach einem Überblick über den Gedächtnisprozess (Kapitel 5.4.1) werden in diesem Lernskript das Drei-Speicher-Modell (Kapitel 5.4.2), das Arbeitsgedächtnismodell (Kapitel 5.4.3) und das Langzeitgedächtnis (Kapitel 5.4.4) behandelt, bevor noch einige Gedächtniseffekte erläutert werden (Kapitel 5.4.5).

5.4.1 Enkodierung, Speicherung, Abruf

Bevor einige der bekanntesten Gedächtnistheorien und -modelle vorgestellt werden, ein Blick darauf, wie ein Gedächtnisinhalt zustande kommt und was eigentlich beim Erinnern passiert. Stellen Sie sich dazu das folgende Szenario vor: Anlässlich Ihres Geburtstages wollen Sie mit einigen Freund:innen essen gehen. Obwohl sich noch nicht alle Freund:innen verlässlich bei Ihnen gemeldet haben, ob sie dabei sein können, suchen Sie schon einmal die Telefonnummer Ihres Lieblingsrestaurants heraus, damit Sie am Abend nach Rückmeldung Ihrer Freund:innen direkt einen Tisch reservieren können. Sie werden auf der Homepage des Restaurants fündig, haben allerdings keinen Zettel und Stift zur Hand und entschließen sich daher, sich die Telefonnummer bis zum Abend zu merken (im Gedächtnis zu speichern) und am Abend anzurufen, wenn Sie wissen, wie viele kommen.

In diesem Beispiel werden die drei Phasen Enkodierung, Speicherung und Abruf des Gedächtnisprozesses durchlaufen, die in Abbildung 5.21 schematisch dargestellt sind. Im ersten Schritt, der **Enkodierung**, werden Reize aufgenommen und mittels sensorischer Prozesse in einen spezifischen neuronalen Code übersetzt, sodass sie verarbeitet werden können. Wie der Name des zweiten Schritts, die **Speicherung**, schon vermuten lässt, werden hier die enkodierten Informationen, im Beispiel die Ziffern der Telefonnummer, über einen bestimmten Zeitraum im Gedächtnis aufbewahrt. Beim **Abruf**, dem dritten und letzten Schritt, wird – in diesem Fall – die enkodierte und eingespeicherte Telefonnummer im Gedächtnis gesucht und ins Bewusstsein zurückgeholt. Ist auch dieser Schritt erfolgreich, erinnern Sie sich und können die abgerufene Information für nachfolgende Handlungen nutzen. Bezogen auf das Beispiel können Sie die Ziffern der gemerkten und abgerufenen Telefonnummer ins Handy eintippen.



Abbildung 5.21: Der Gedächtnisprozess, bestehend aus Enkodierung, Speicherung und Abruf

Erinnern ist jedoch nicht immer von Erfolg gekrönt. Ursachen hierfür können auf jeder der drei Stufen liegen. Unter Umständen hat man sich beispielsweise nicht ausreichend Zeit für das Einprägen der Telefonnummer genommen, sodass diese nur unzureichend enkodiert wurde. Eine andere Möglichkeit ist, dass die Speicherperiode zu lang und mangelhaft war: Es kommt Ihnen am Abend, als Sie eigentlich den Tisch reservieren wollten, etwas dazwischen und Sie entscheiden sich den Tisch erst einen Tag später zu reservieren. Dann kann es passieren, dass die Speicherperiode zu lang war und Sie sich deshalb nicht mehr an die Telefonnummer erinnern können. Schließlich können auch die Umstände während des Abrufs beeinflussen, ob Sie sich erfolgreich erinnern können. Müdigkeit beispielsweise kann den Abruf der Telefonnummer am Abend erschweren (Becker-Carus & Wendt, 2017).

5.4.2 Das Drei-Speicher-Modell

Eine der ersten und bekanntesten Gedächtnistheorien ist das **Drei-Speicher-Modell** von Atkinson und Shiffrin (1968), welches das Gedächtnis in drei Subsysteme unterteilt. Im **sensorischen Speicher** werden sensorische²² Informationen für eine sehr kurze Zeitspanne gespeichert, dann „zerfallen“ die Informationen. In den **Kurzzeitspeicher** kommen Informationen aus dem sensorischen Gedächtnis und dem Langzeitgedächtnis. Die Informationen bleiben etwa 30 Sekunden im Kurzzeitgedächtnis, bevor sie nicht mehr zur Verfügung stehen. Verhindert werden kann dies durch Wiederholung einer begrenzten Menge an Informationen. Der **Langzeitspeicher** ist der Ort, an dem Informationen längerfristig gespeichert werden. Auch wenn die Annahmen dieses Modells aufgrund neuerer empirischer und theoretischer Entwicklungen nicht mehr vollständig haltbar sind, ist das Rahmenkonzept, wie in Abbildung 5.22 ersichtlich, nach wie vor nützlich und deren Begriffe haben die Gedächtnisforschung bis heute geprägt (Buchner & Brandt, 2017).

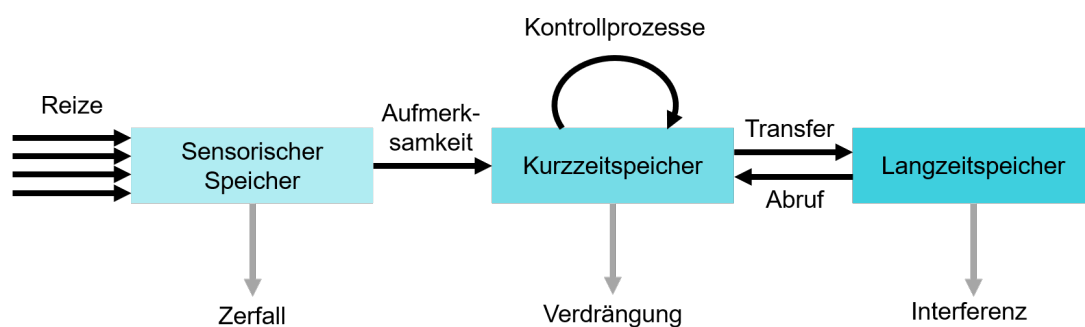


Abbildung 5.22: Das Drei-Speicher-Modell des Gedächtnisses nach Atkinson & Shiffrin (1968)

²²aus den Sinnesorganen

KAPITEL 5. ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE

Sensorischer Speicher: Der sensorische Speicher besteht aus verschiedenen Registern, die spezifisch für eine Sinnesmodalität sind. So werden im **ikonischen Register** visuelle Informationen und im **echoischen Register** auditive Informationen gespeichert. Auch für andere Sinne werden solche Register angenommen. Der sensorische Speicher fungiert als Übergang zwischen Wahrnehmung und Gedächtnis, von dem aus nur jene Informationen, auf die die Aufmerksamkeit gerichtet wurde, in den Kurzzeitspeicher überführt werden. Der sensorische Speicher verfügt zwar über eine enorme Kapazität, aber dessen Inhalte werden nur sehr kurz gehalten, bevor alle Informationen, auf die die Aufmerksamkeit nicht gerichtet wurde – das entspricht dem Großteil – wieder zerfallen (Pastötter, Oberauer, & Bäuml, 2018).

Kurzzeitspeicher: Nach Atkinson und Shiffrin (1968) gibt es auch im Kurzzeitspeicher verschiedene Subkategorien für die jeweiligen Sinnesinformationstypen. Mithilfe diverser **Kontrollprozesse**, wie zum Beispiel der mehrfachen aktiven Wiederholung von verbalen Informationen, werden Informationen im Kurzzeitspeicher aufrechterhalten und schließlich in den Langzeitspeicher überführt. Finden solche Kontrollprozesse nicht statt, zerfallen die Informationen nach etwa 30 Sekunden oder werden durch neue Informationen verdrängt. Neben dem Wiederholen der Information kann auch das Verknüpfen der Inhalte des Kurzzeitspeichers untereinander oder mit Informationen aus dem Langzeitspeicher dabei helfen, Informationen in den Langzeitspeicher zu überführen (Pastötter et al., 2018).

Langzeitspeicher: Sind Informationen erst einmal im Langzeitspeicher angekommen, können sie theoretisch zeitlich unbegrenzt behalten werden. Jedoch kann das Erinnern dennoch nicht gelingen, wenn das Wiederauffinden der Informationen fehlschlägt oder andere ähnliche Inhalte mit den gewünschten Informationen interferieren und somit den Abruf verhindern oder verfälschen (Atkinson & Shiffrin, 1968).

Ein großer Kritikpunkt am Drei-Speicher-Modell richtet sich an die zentrale Stellung, die dem Kurzzeitspeicher zukommt. Gemäß den Annahmen von Atkinson und Shiffrin (1968) müssen sämtliche neue Informationen den Kurzzeitspeicher passieren, um in den Langzeitspeicher aufgenommen zu werden und Informationen aus dem Langzeitspeicher sowie dem sensorischen Speicher können nur dann bearbeitet werden, wenn sie in den Kurzzeitspeicher überführt werden. Studien an Personen, die aufgrund neurologischer Schädigungen eine stark reduzierte verbale Kurzzeitgedächtnisspanne aufwiesen, stellten diese Annahme jedoch infrage, weil diese Personen trotz der Einschränkung Sprache verstehen sowie Neues lernen konnten und in ihrem Leben allgemein gut zurechtkamen (Pastötter et al., 2018). Darüber hinaus erfuhr die strikte Trennung von Kurzzeitspeicher und Langzeitspeicher Kritik, da neuere Studien zeigten, dass die Wiedergabe von Wortlisten besser ist, wenn diese entweder Wörter enthielten, die im alltäglichen Sprachgebrauch häufiger vorkamen (Hulme, Roodenrys, Brown, & Mercer, 1995) oder konkrete anstelle von abstrakten Wörtern (Romani, McAlpine, & Martin, 2008) umfassten. Die sofortige Verknüpfung von neuen Informationen im Kurzzeitspeicher

KAPITEL 5. ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE

(Wörter aus Wortliste) mit Wissen aus dem Langzeitspeicher (eigener Wortschatz) ist ein Hinweis darauf, dass der Kurzzeitspeicher nicht ausschließlich einen klar trennbaren Übergang zwischen sensorischem Speicher und Langzeitspeicher darstellt, sondern in einer deutlich stärkeren Wechselbeziehung zu den beiden steht (Pastötter et al., 2018).

5.4.3 Das Arbeitsgedächtnismodell

Unter Berücksichtigung der Kritik am Modell von Atkinson & Shiffrin haben Baddeley und Hitch (1974) ein neues Modell zur Spezifizierung des Kurzzeitspeichers vorgeschlagen, welches in den nachfolgenden Jahren noch weiter ausgebaut wurde. In ihrem Modell ersetzen sie den Begriff des Kurzzeitspeichers durch den des **Arbeitsgedächtnisses**, da dieses ihrer Ansicht nach nicht ausschließlich für die Bearbeitung von Gedächtnis-, sondern auch anderer komplexer Aufgaben (z. B. Kopfrechenaufgaben) benötigt wird. Im Folgenden wird das Modell des Arbeitsgedächtnisses in der überarbeiteten Form nach Baddeley (2000) vorgestellt.

In Abbildung 5.23 ist ersichtlich, dass sich das Arbeitsgedächtnis aus vier Komponenten zusammensetzt. Die **zentrale Exekutive** ist der komplexeste Bestandteil des Arbeitsgedächtnismodells. Sie ist für die Kontrolle der Aufmerksamkeit, sowie die Koordination der Informationen aus den anderen Bestandteilen des Arbeitsgedächtnisses zuständig. Die anderen Bestandteile des Arbeitsgedächtnismodells werden als Hilfssysteme der zentralen Exekutive angesehen. Durch die zentrale Exekutive wird es möglich, komplexe kognitive Aktivitäten, wie das Lösen eines Problems oder das Bearbeiten von zwei Aufgaben gleichzeitig, auszuführen.

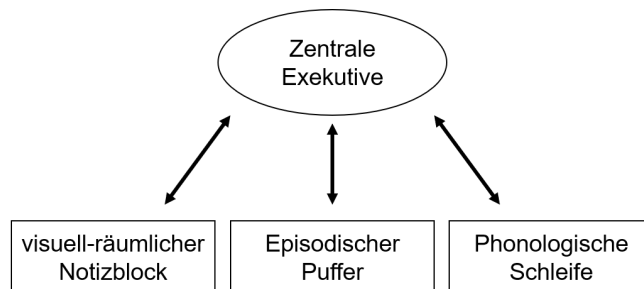


Abbildung 5.23: Das Arbeitsgedächtnismodell mit dem episodischen Puffer nach Baddeley (2000)

Die **phonologische Schleife** kommt bei der Verarbeitung und kurzfristigen Speicherung sprachbasierter Informationen zum Einsatz. Das betrifft gesprochene Sprache, aber auch geschriebene Wörter, die durch den Leseprozess still gesprochen werden. Erinnern Sie sich an das Eingangsbeispiel mit der Telefonnummer am Beginn dieses Kapitels? Anders als dort beschrieben, wollen Sie sich jetzt die Information doch nicht bis zum Abend merken, sondern sofort den Anruf tätigen. Sie lesen einige Ziffern der Telefonnummer auf der Homepage, diese werden in der phonologischen Schleife gehalten, bis Sie die Ziffern in ihr Handy eingetippt haben. Wahrscheinlich werden Sie sich nicht die gesamte Ziffernfolge der Telefonnummer sofort merken können, weil diese aus mehreren Ziffern besteht. Daher werden Sie dieses Vorgehen wiederholen, bis Sie die Telefonnummer vollständig eingetippt haben (siehe auch Infobox 5.4).

KAPITEL 5. ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE

Der **visuell-räumliche Notizblock** funktioniert ähnlich wie die phonologische Schleife, ist jedoch für die Speicherung von visuellen und räumlichen Informationen zuständig. Er ermöglicht es Ihnen, sich beispielsweise gedanklich einen Weg vorzustellen, den Ihnen eine andere Person beschreibt.

Alle drei dieser Komponenten verfügen über eine nur limitierte Kapazität und fungieren weitgehend unabhängig voneinander. Erst 25 Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Modells wurde es um eine weitere Komponente, den **episodischen Puffer**, ergänzt (Baddeley, 2000). Er dient als Schnitt- und Speicherstelle zwischen den anderen Komponenten des Arbeitsgedächtnisses, aber auch zwischen dem Arbeitsgedächtnis und der Wahrnehmung sowie dem Langzeitgedächtnis. Er ermöglicht es also, dass Informationen aus dem Langzeitgedächtnis mit aktuellen Informationen verknüpft werden können (Baddeley, 2012).

Infobox 5.4: Millersche Zahl & Chunking

Bereits 1956 äußerte George A. Miller, dass wir in unserem Arbeitsgedächtnis nur etwa **sieben Einheiten** behalten können und da laut ihm diese Zahl auch bei anderen Prozessen eine Rolle spielt, nannte er sie die magische Zahl. Sie wird auch Millersche Zahl genannt. Häufig findet man in der Literatur für die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses die Angabe 7 ± 2 , wodurch deutlich wird, dass es sich nur um eine ungefähre Angabe handelt. Durch diese Annahme kann erklärt werden, warum es uns so schwer fällt, uns lange Ziffern- oder Buchstabenfolgen, wie sie bei Telefonnummern oder auch der IBAN vorkommen, zu merken. Erleichtert werden kann dies durch **Chunking**, dem Gruppieren mehrerer einzelner Informationen (z. B. Ziffern) zu einer Informationseinheit. Beispielsweise könnte man die Ziffernabfolge 1, 9, 4, 5 als Jahreszahl (das Ende des zweiten Weltkriegs) abspeichern. Ein Chunk verbraucht weniger Speicher des Arbeitsgedächtnisses als vier einzelne Informationen, wodurch insgesamt mehr Informationen im Arbeitsgedächtnis gespeichert werden können.

Bestätigung findet das Arbeitsgedächtnismodell mit seinen Subkomponenten bei Untersuchungen mit Doppelaufgaben, auch **Dual-Tasks** genannt (siehe Infobox 5.5). In einer bekannten Dual-Task-Studie von Robbins et al. (1996), die zur Prüfung der Annahmen des Arbeitsgedächtnismodells durchgeführt wurde, sollten Personen vorgegebene Schachprobleme lösen und parallel eine der folgenden Aufgaben ausführen: Entweder sollten sie wiederholt eine bestimmte Taste (immer die gleiche) im Sekundentakt drücken (Kontrollbedingung), zufällige Zahlen generieren (beansprucht die zentrale Exekutive), im Uhrzeigersinn Tasten auf einer Tastatur drücken (beansprucht den visuell-räumlichen Notizblock) oder immer wieder schnell hintereinander das Wort „seasaw“ sagen (beansprucht die phonologische Schleife). Es zeigte sich, dass zum Schachspielen vor allem die zentrale Exekutive sowie der visuell-räumliche Notizblock benötigt werden, weswegen sich die Qualität der Schachzüge vor allem bei jenen Personen reduzierte, die sich parallel zur Schachaufgabe zufällige Zahlen überlegten oder im Uhrzeigersinn die Tastatur betätigten, nicht jedoch bei denen, die ein Wort immer wieder wiederholen mussten. Vielleicht fallen Ihnen selbst Beispiele für Aufgaben ein, die sich gut kombinieren lassen und Aufgaben, die nicht gut zusammenpassen. Würden Sie ein Hörbuch eher beim Aufräumen oder beim Lesen eines Buches hören?

Infobox 5.5: Dual-Task-Paradigma

Unter Dual-Tasks oder Doppelaufgaben versteht man Forschungsansätze, bei denen Personen zeitgleich zwei Aufgaben durchführen müssen. Ihre Leistung bei der gleichzeitigen Bearbeitung der beiden Aufgaben wird mit der Leistung verglichen, die die Personen bei einer separaten Bearbeitung der beiden Aufgaben erzielen. Liegt eine Differenz vor, kann man von Leistungseintrüchtigungen durch das gleichzeitige Bearbeiten mehrerer Aufgaben ausgehen, die auch als Doppelaufgabenkosten beziehungsweise Dual-Task-Costs bezeichnet werden (Becker-Carus & Wendt, 2017).

Im Vergleich zum Drei-Speicher-Modell von Atkinson und Shiffrin (1968) haben die Annahmen und der Aufbau des Arbeitsgedächtnismodells von Baddeley und Hitch (1974) bzw. Baddeley (2000) empirischen Studien der letzten Jahre besser standgehalten. So lassen sich beispielsweise die selektiven Gedächtnisausfälle von Personen mit Hirnschädigungen durch die spezifischere Untergliederung des Arbeitsgedächtnisses plausibler erklären als mittels des Drei-Speicher-Modells.

5.4.4 Das Langzeitgedächtnis

Das Langzeitgedächtnis ist derjenige Teil des Gedächtnisses, den man meistens meint, wenn man über das Gedächtnis spricht. Neben Wissen, sind dort auch Fertigkeiten (Skills) sowie Lernerfahrungen im Allgemeinen abgespeichert. Wenn Sie daran denken, was Sie alles wissen und können, wird offensichtlich, dass die Kapazität des Langzeitgedächtnisses sehr hoch ist. Außerdem können wir im Langzeitgedächtnis Inhalte sehr lang, oft sogar lebenslang, abspeichern. Es verfügt neben der **hohen Kapazität** also auch über eine **lange Speicherdauer** (Gazzaniga et al., 2017).

Ähnlich wie beim Kurzzeitgedächtnis bzw. Arbeitsgedächtnis haben sich Forscher:innen damit auseinandergesetzt, wie das Langzeitgedächtnis aufgebaut ist, beziehungsweise durch welche Eigenschaften es gekennzeichnet ist, und so hat man eine Untergliederung des Gedächtnisses in mehrere verschiedene Gedächtnissysteme propagiert. Die Basis dafür waren Patient:innen mit Gedächtnisverlust (Amnesie, siehe Infobox 5.6), welche zwar Einschränkungen beim Speichern und Erinnern von Faktenwissen aufwiesen, nicht jedoch bei der Ausübung motorischer Aufgaben (Cohen & Squire, 1980). Eine heute gängige Untergliederung des Langzeitgedächtnisses ist in Abbildung 5.24 schematisch dargestellt.

Eine bereits bekannte Unterscheidung ist jene zwischen explizitem und implizitem Gedächtnis. Als **explizit** werden Gedächtnisinhalte bezeichnet, die bewusst abgerufen werden können. Eine andere Bezeichnung für das explizite Gedächtnis ist deklaratives Gedächtnis. Im Gegensatz dazu sind die Inhalte des **impliziten Gedächtnis**, auch non-deklaratives Gedächtnis genannt, nicht bewusst zugänglich. Während der Begriff prozedurales Gedächtnis häufig synonym zum impliziten Gedächtnis verwendet wird, postulierte Squire (1992), dass neben dem prozeduralen Gedächtnis, das automatisierte Fähigkeiten und Gewohnheiten zum Inhalt

KAPITEL 5. ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE

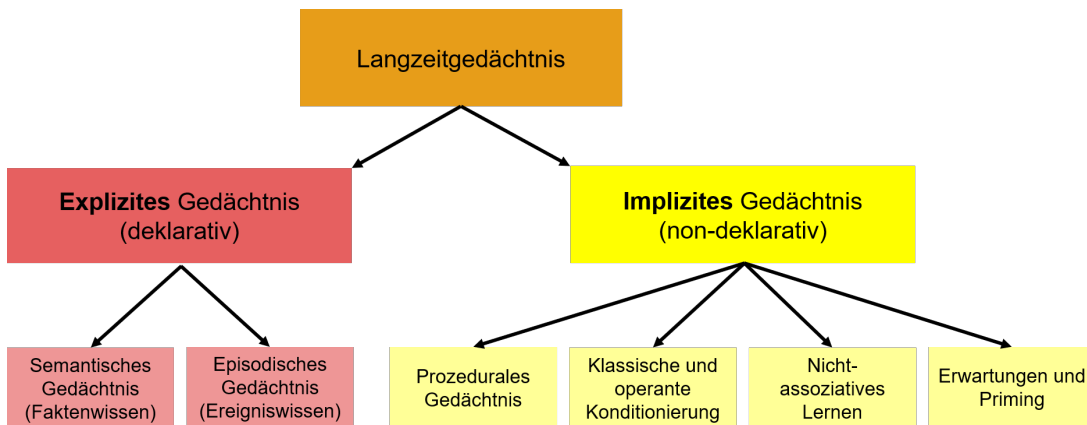


Abbildung 5.24: Untergliederung des Langzeitgedächtnisses in Anlehnung an Becker-Carus & Wendt (2017). Während implizite Lernprozesse vorrangig in der Lernpsychologie behandelt werden, sind explizite Prozesse Inhalt der Gedächtnispsychologie.

hat (z. B. Radfahren oder Zehnfingerschreiben), auch andere Inhalte Teil des non-deklarativen Gedächtnisses sind. Dazu gehören Resultate klassischer und operanter Konditionierung (siehe Kapitel 5.3.3 und 5.3.4) sowie nicht-assoziativen Lernens (Habituation und Sensitivierung, siehe Kapitel 5.3.2) sowie Erwartungen und Priming.

Infobox 5.6: Amnesie und Patient H.M.

Als Amnesie bezeichnet man einen teilweisen **Verlust der Erinnerungsfähigkeit**, der aufgrund einer Schädigung des Gehirns eintritt. Neben Unfällen kommen auch diverse Erkrankungen (z. B. Schlaganfall, Alkoholismus, Gehirnentzündung) als Ursachen für eine Amnesie infrage. Eine **retrograde** (rückwärts gerichtete) Amnesie liegt vor, wenn Ereignisse (kurz) vor der Hirnverletzung bzw. dem Erkrankungsbeginn nicht mehr erinnert werden können, alle anderen allgemeinen kognitiven und Gedächtnisfunktionen aber intakt sind. Im Gegensatz dazu spricht man von einer **anterograden** (vorwärts gerichteten) Amnesie, wenn Betroffene nicht mehr in der Lage sind, neue Gedächtnisinhalte einzuspeichern. Eine anterograde Amnesie liegt häufig in Kombination mit einer retrograden Amnesie vor. Ein in der Forschung sehr bekannt gewordener Fall einer Amnesie war **Henry Molaison (H.M.)**, dem man aufgrund starker epileptischer Anfälle Teile der Temporallappen sowie des Hippocampus entfernt hatte. Als Folge der Operation entwickelte er eine ausgeprägte anterograde Amnesie. Während er sich keinerlei neue Fakten und Ereignisse mehr einprägen konnte, schnitt er in perzeptiv-motorischen Lernaufgaben gut ab und konnte die erlernten Fähigkeiten auch über ein Jahr hinaus behalten (Becker-Carus & Wendt, 2017). Die Neuropsychologin Brenda Milner, eine Pionierin der kognitiven Neurowissenschaften, führte in den 1950er Jahren zusammen mit William B. Scoville, einem Neurochirurgen, bahnbrechende Studien zu diesem Fall durch (Scoville & Milner, 1957).

Tulving (1972) unterschied innerhalb des expliziten Gedächtnisses das semantische und das episodische Gedächtnis. Im **semantischen Gedächtnis** wird Faktenwissen gespeichert. Das Wissen, dass „apple“ die englische Bezeichnung für

KAPITEL 5. ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE

Apfel ist oder dass der zweite Weltkrieg 1945 geendet hat, ist Teil des semantischen Gedächtnisses. Das **episodische Gedächtnis** hingegen speichert Inhalte persönlicher Erlebnisse sowie deren zeitlich-räumliche Verknüpfungen. Erinnerungen an den ersten Kuss oder an den letzten Urlaub sind Inhalte des episodischen Gedächtnisses. Im Gegensatz zum semantischen Gedächtnis hat das episodische Gedächtnis immer einen Bezug zur eigenen Person, da es auf eigenen Erfahrungen beruht, und Erinnerungen des episodischen Gedächtnisses können auch von Emotionen begleitet sein. Während Sie und eine Freundin die gleichen Wissensinhalte über das Ende des zweiten Weltkriegs haben werden, kann die Erinnerung an einen vergangenen gemeinsamen Urlaub bei Ihnen und Ihrer Freundin sehr unterschiedlich sein.

5.4.5 Gedächtniseffekte

Das Prinzip der Enkodierspezifität

Eine spannende Entdeckung, die im Rahmen der Erforschung der Theorie der Verarbeitungstiefe gemacht wurde, stellt das **Prinzip der Enkodierspezifität** dar. Hierunter versteht man allgemein, dass die Gedächtnisleistung beim Abruf besser ist, wenn die Zustände, die während der Enkodierung der Inhalte vorherrschten, denen des Abrufs ähnlich sind. In einem Experiment von Morris, Bransford, und Franks (1977) hat man herausgefunden, dass eine semantische Wortverarbeitung (tiefe Verarbeitung) während der Enkodierung nicht zwangsläufig mit einer besseren Erinnerung während des Abrufs einhergeht, sondern dass dieser Effekt auch abhängig von der Passung zwischen Einpräge- und Abrufaufgabe ist. Wurde statt des üblichen Wortwiedererkennungstests, bei dem alte von neuen Wörtern unterschieden werden müssen, ein Test gegeben, bei dem entschieden werden musste, ob sich ein neues Wort auf eines der alten Wörter reimt, so kehrte sich der Effekt der Verarbeitungstiefe um: Die Versuchspersonen erkannten weniger Wörter, wenn die Wörter semantisch enkodiert wurden, als wenn die Wörter phonemisch enkodiert wurden. Die Gedächtnisleistung war also besser, wenn die Art und Weise, wie die Wörter enkodiert wurden, mit der Abrufaufgabe gut zusammenpasste.

Es konnte gezeigt werden, dass das Prinzip der Enkodierspezifität auch auf die Kontexte bzw. Umstände, die während der Enkodierung und des Abrufs gelten, zutrifft. Diese Kontext- bzw. Passungseffekte können sowohl externe (Lern-) Umgebungen als auch innere Zustände der lernenden Person betreffen. Vielleicht ist Ihnen selbst schon einmal aufgefallen, dass Ihnen Informationen, die Sie sich zuhause in Ihrem Zimmer eingeprägt haben auch dort schneller oder vollständiger eingefallen sind als im Klassenzimmer. In ähnlicher Weise können Sie sich an Ereignisse oder Informationen, die Sie sich in einem traurigen Moment eingeprägt haben, eher erinnern, wenn Sie wieder in trauriger Stimmung sind, also ihr emotionaler Zustand während der Enkodierung und des Abrufs übereinstimmt. In einem Experiment von Godden und Baddeley (1975) wurden Wortlisten von Taucher:innen entweder unter Wasser oder am Ufer sitzend gelernt. Neben dem Lernort wurde auch der Abfrageort variiert und war entweder unter Wasser oder am

KAPITEL 5. ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE

Ufer sitzend. Es zeigte sich ein deutlicher Passungseffekt zwischen der externen Umgebung auf die Gedächtnisleistung der Taucher:innen. Die Gedächtnisleistungen waren besser, wenn Lern- und Abfrageort übereinstimmten, obwohl der Kontext (in diesem Fall der Ort) für die eigentlich Aufgabe völlig irrelevant war. Eine Erklärung für die Funktionsweise der Kontexteffekte ist, dass während des Enkodierens nicht nur das bloße Lernmaterial eingespeichert wird, sondern auch die zu diesem Moment vorherrschenden Kontextbedingungen. Durch die Verknüpfung der Kontextbedingungen mit dem Lernmaterial während der Enkodierung können erstere als Hinweisreize während des Abrufs dienen und die Erinnerungsleistung somit verbessern (Pastötter et al., 2018).

Serielle Positionseffekte

Ein Gedächtniseffekt, der sich häufig bei Aufgaben mit freier Wiedergabe (siehe Infobox 5.7) zeigt, ist der **serielle Positionseffekt**. Falls Sie diesen Effekt bei sich selbst ausprobieren wollen, finden Sie auf Seite 161 dieses Lernskripts eine Wortliste, die Sie sich im besten Fall von jemandem langsam vorlesen lassen. Alternativ können Sie die Liste auch selbst durchlesen und sich für jedes Wort etwa 1 Sekunde Zeit nehmen. Schauen Sie dabei aber nicht auf vorangegangene Wörter zurück. Im Anschluss daran notieren Sie innerhalb von 30 Sekunden alle Wörter, an die Sie sich noch erinnern können.^F Fahren Sie im Skript erst fort, nachdem Sie diesen Selbstversuch durchgeführt haben.

Infobox 5.7: Recall und Recognition

Ein Großteil der Gedächtnisforschung basiert auf sprachlichem Material, im Speziellen auf Wortlisten. Die Gedächtnisleistung wird anschließend anhand verschiedener Abrufmethoden untersucht. Beim Wiedererkennen (**Recognition**) werden den Versuchspersonen nach dem Lernen einer Wortliste erneut einige Wörter aus der gelernten Liste zusammen mit weiteren neuen Distraktorwörtern dargeboten und die Versuchspersonen müssen entscheiden, welche Wörter Teil der ursprünglichen Wortliste waren und welche nicht. Auch bei der Aufnahmeprüfung für das Psychologiestudium werden im Teil A die Inhalte in dieser Art und Weise abgefragt: Sie müssen bei jeder Antwortalternative einer Frage entscheiden, ob die getroffene Aussage vollständig bzw. korrekt mit dem Lernstoff übereinstimmt. Eine zweite Form des Abrufes, die in der Regel eine höhere Gedächtnisleistung erfordert als die des Wiedererkennens, ist die der eigenständigen Wiedergabe (**Recall**), von der es verschiedene Varianten gibt. Bei der freien Wiedergabe (**Free Recall**) können die Versuchspersonen die gelernten Wörter in beliebiger Reihenfolge wiedergeben, während bei der Wiedergabe in vorgegebener Reihenfolge (**Serial Recall**) die Reihenfolge der Darbietung beim Lernen bei der Wiedergabe eingehalten werden muss (Pastötter et al., 2018).

An welche Wörter konnten Sie sich noch erinnern? Wenn Sie tendenziell mehr Wörter vom Beginn oder Ende der Liste behalten haben als aus der Mitte, dann ist der serielle Positionseffekt aufgetreten. Vielleicht hat sich der Effekt bei Ihnen aber

^F Sie können alternativ auch das folgende Video nutzen, das jedoch englische Wörter verwendet: https://www.youtube.com/watch?v=sDwE-qPd5Ug&ab_channel=VeraKasatkina

KAPITEL 5. ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE

auch nur in eine Richtung gezeigt? Der serielle Positionseffekt setzt sich nämlich aus zwei Effekten zusammen: dem **Primacy Effekt**, der für einen verbesserten Abruf von Wörtern zu Beginn einer Liste steht, und dem **Recency Effekt**, der mit einer besseren Gedächtnisleistung für Wörter am Ende einer Liste einhergeht. In Abbildung 5.25 sind die Ergebnisse einer Studie von Jahnke (1965) dargestellt. Ähnlich wie beim vorangegangenen Selbstversuch wurde den Versuchspersonen eine Wortliste unterschiedlicher Länge präsentiert, deren Wörter sie anschließend mittels freier Wiedergabe nennen sollten. Als Ergebnis zeigte sich gemäß dem seriellen Positionseffekt, dass die Wörter zu Beginn und am Ende der Liste besser erinnert werden konnten als Wörter in der Mitte der Liste. Der serielle Positionseffekt konnte vielfach in verschiedensten Szenarien der psychologischen Forschung gezeigt werden und wird aufgrund seiner hohen Wirksamkeit auch immer wieder im Marketingbereich eingesetzt. Demnach präsentieren Unternehmen ihre wichtigsten Punkte in einer Werbekampagne gerne zu Beginn und zum Ende ihrer Botschaft.

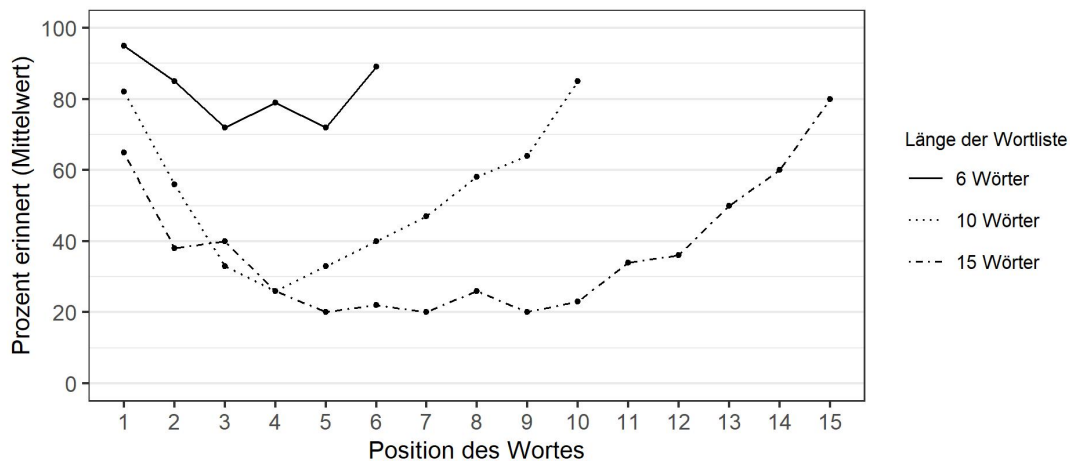


Abbildung 5.25: In einem Experiment von Jahnke (1965) zeigte sich, dass Wörter am Beginn und am Ende einer Wortliste häufiger von den Versuchspersonen erinnert werden konnten als in der Mitte der Wortliste. Der serielle Positionseffekt zeigte sich sowohl bei kurzen als auch längeren Wortlisten.

Eine mögliche plausible Erklärung für die bessere Erinnerungsleistung von Wörtern am Beginn einer Liste (Primacy Effekt) ist die Tatsache, dass diese Wörter innerlich häufiger wiederholt werden können (Rehearsal). Die Gründe für den Recency Effekt sind dagegen nicht ganz so eindeutig. Einerseits wird die erhöhte Gedächtnisleistung zum Ende einer Liste dadurch erklärt, dass sich diese Informationen im Gegensatz zu den vorangehenden Informationen noch im Kurzzeitgedächtnis befinden und dadurch beim Abruf präsent sind, andererseits scheinen sie im Vergleich zu den früheren Elementen auch eine höhere zeitliche Diskriminierbarkeit aufzuweisen, also besser auseinander gehalten werden können als ältere und damit weiter oben angeordnete Elemente auf einer Liste (Gruber, 2018).

Die Vergessenskurve von Ebbinghaus

Als Begründer der experimentellen Gedächtnisforschung gilt **Hermann Ebbinghaus** (siehe Kapitel 2.2.3) und jene Erkenntnisse, die er damals in Selbstversuchen gewonnen und in seinem Buch *Über das Gedächtnis* (1885) veröffentlicht hat, sind auch heute noch relevant. Er verwendete Listen sogenannter „sinnloser Silben“, eine Buchstabenkombination bestehend aus Konsonant-Vokal-Konsonant (z. B. FUB, KAH, BIK) und wiederholte sie solange, bis er sie auswendig aufsagen konnte. Dann ließ er etwas Zeit verstreichen und wiederholte sie erneut solange, bis er sie wieder auswendig aufsagen konnte. Er fand heraus, dass in der Regel weniger Wiederholungen zum Wiedererlernen nötig waren als beim ersten Mal. Außerdem stoppte er auch die Zeit, die er für das Lernen/Wiedererlernen der Wörter benötigte.

Die Anzahl der eingesparten Wiederholungen beziehungsweise der eingesparten Zeit sah Ebbinghaus als Maß für die Gedächtnisleistung an: je weniger Zeit für die Wiederholungen benötigt wurde, desto mehr wurde im Gedächtnis behalten. Da er beim Wiedererlernen Wiederholungen und Zeit eingespart hatte, nannte er dieses Vorgehen **Ersparnismethode** und er nutzte sie, um herauszufinden, wie viel der gelernten Inhalte nach unterschiedlich langen Intervallen im Gedächtnis behalten werden kann und wie viel davon verloren geht. Er stellte fest, dass die Gedächtnisleistung bereits in der ersten Stunde schnell zurückgeht, dann aber über längere Zeit nur noch langsam abnimmt. So konnte er nach 20 Minuten noch ca. 58 % Arbeitsleistung einsparen, um die Wortliste zu lernen, nach einer Stunde waren es nur noch 44 %, nach 24 Stunden noch knapp 34 % und nach sechs Tagen noch gut 25 %. Aus diesen Ergebnissen entstand die bekannte **Vergessenskurve** von Ebbinghaus (siehe Abbildung 5.26).

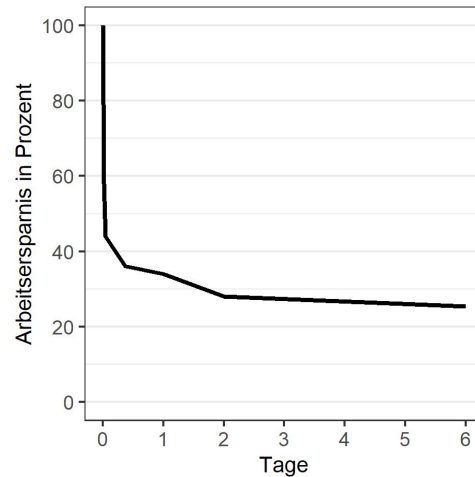


Abbildung 5.26: Vergessenskurve nach den Ergebnissen der Selbstexperimente von Ebbinghaus

Interferenzphänomene

Ein großer Teil des Vergessens ist auf **Interferenz** durch andere Informationen zurückzuführen. Das bedeutet, dass andere Informationen die Inhalte, die wir im Gedächtnis behalten möchten, verdrängen. Wenn ältere Informationen das Erinnern neuer Informationen erschweren, spricht man von **proaktiver Interferenz**. Dieses Phänomen tritt beispielsweise dann auf, wenn jemand früh in seiner Schulzeit die spanische Sprache lernt und später noch Italienisch lernen möchte. Da die beiden Sprachen recht ähnlich sind, kann das Lernen der neuen italienischen Vokabeln durch die bereits bekannten spanischen Vokabeln beeinträchtigt werden.

KAPITEL 5. ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE

Von **retroaktiver Interferenz** spricht man, wenn neue Informationen die Fähigkeit zum Erinnern älterer Informationen beeinträchtigen. Wenn zuerst für einen Test in Physik gelernt wird, dann Inhalte aus der Chemie gelernt werden und im Anschluss der Test in Physik abgelegt wird, kann es sein, dass die Erinnerung an die Inhalte der Physik durch die neu gelernten Inhalte der Chemie gehemmt ist (Gazzaniga et al., 2017).

Licht
Busch
Mund
Nest
Wunsch
Rauch
Herz
Zug
Blatt
Takt
Stein
März
Bad
Luft
Qual

Abbildung 5.27: Wortliste für den Selbstversuch zum seriellen Positionseffekt